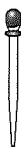
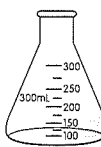
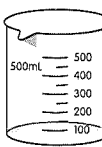
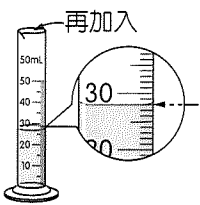
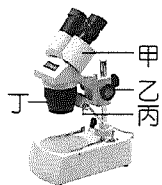


一、基礎題：每題 3 分，共 60 分

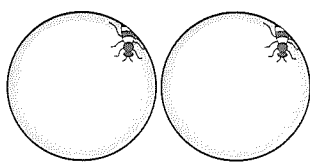
- () 1. 小瑩想以量筒量取 30.0mL 的溶液，右圖虛線箭頭所指的位置為量筒中目前已量取的溶液體積。小瑩使用下列哪一種器材裝取溶液後，再加入量筒內，最能避免體積超出 30.0mL？
- (A)  (B)  (C)  (D) 
- () 2. 小翰在花市買了一株空氣鳳梨，若小翰要順利養活這株空氣鳳梨的話，下列何者並非必要的條件？
- (A)陽光 (B)水分
(C)土壤 (D)空氣
- () 3. 立心來到阿拉斯加，為了欣賞美麗的極光，必須忍受攝氏零下 30 度的刺骨寒冷，她因為穿在身上的衣物無法保暖，而冷得發抖，試問「冷得發抖」是生物特有的哪一種生命現象？
- (A)感應與運動 (B)代謝 (C)生殖 (D)生長與發育
- () 4. 春梅到臺北動物園參觀兩棲動物館，見到許多種類的青蛙分別被置於不同的展示空間中，有的很容易找到，有的卻不易被發覺。請問這種因體色與環境接近而不易被發覺的情形稱之為何？
- (A)偽裝色 (B)隱藏色 (C)保護色 (D)迷彩色
- () 5. 魯蛋想要了解所穿的鞋子對他進行 100 公尺短跑所造成的影響，因此穿了不同的鞋子在操場試跑數次並記錄秒數，試問整個跑步流程中，何者因素為其「操作變因」？
- (A)鞋子的種類 (B)天氣的好壞
(C)跑道的長短 (D)秒數的變化
- () 6. 柯南發現麵包上有白色粉末狀物，他心想，這白色粉末可能是黴菌，於是用顯微鏡觀察，並查閱書籍。上列敘述中「柯南認為白色粉末可能是黴菌」，在科學探究歷程中是屬於下列何者？
- (A)觀察 (B)設計實驗來測試假說
(C)形成假說 (D)分析實驗結果
- () 7. 科學方法的流程包含：(甲)設計與進行實驗；(乙)形成假說；(丙)提出問題；(丁)參考文獻資料；(戊)分析實驗結果；(己)提出結論；(庚)觀察。正確的順序為何？
- (A)(庚)(丙)(丁)(乙)(甲)(戊)(己) (B)(丙)(庚)(乙)(丁)(甲)(戊)(己)
(C)(甲)(戊)(庚)(丁)(丙)(乙)(己) (D)(甲)(己)(庚)(丁)(丙)(乙)(戊)
- () 8. 一群科學家在做一個有關病毒引起疾病的實驗，此實驗在雞蛋中注入病毒，只有一個雞蛋不含病毒，試分析此類不含病毒的雞蛋在實驗中的主要目的為何？
- (A)提供資料 (B)對照比較
(C)形成結論 (D)形成假說
- () 9. 「枯葉蝶」和「尺蠖」會利用體色和形態模擬環境，將自己隱藏起來，下列推論何者正確？
- (A)兩者可能有血緣關係 (B)皆棲息相似的環境
(C)互相模仿的結果 (D)不易被捕食
- () 10. 關於實驗室內的操作，下列敘述何者錯誤？
- (A)量筒讀取液體刻度時，視線和水平液面中央處等高
(B)要加熱水溶液時，可將水溶液盛裝於燒杯中加熱
(C)可在量筒中配製溶液或進行化學反應
(D)使用滴管時，不應倒持滴管



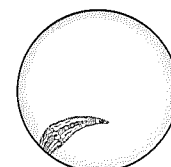
- () 11. 學生於透明膠片上寫「45」兩字，用複式顯微鏡來觀察，若他只看到倒立的 4，則應將膠片往哪一方向移動才能再看到倒立的 5？
- (A)右 (B)左 (C)前 (D)後
- () 12. 甜甜在實驗室看到有 3 組顯微鏡目鏡鏡頭，以
- | | | | |
|------|-----|-----|-----|
| 目鏡倍率 | 20X | 25X | 40X |
| 物鏡倍率 | 40X | 4X | 15X |
- 及 3 組顯微鏡物鏡鏡頭，如上表所示，甜甜要觀察水中的小生物，想看到最多數目的生物，請問她應該使用何種目鏡和物鏡的組合？
- (A)目鏡 20X、物鏡 4X (B)目鏡 25X、物鏡 15X
(C)目鏡 40X、物鏡 40X (D)目鏡 40X、物鏡 4X
- () 13. 生物與非生物的區別在於是否有生命現象的產生，則下列何者不屬於生命現象？
- (A)葉肉組織進行光合作用產生葡萄糖
(B)小安的身高在國三時增加到 180 公分
(C)氧氣藉擴散作用由肺泡進入微血管中
(D)有些珊瑚會產生精子、卵，並釋放到淺海中
- () 14. 振安使用圖(-)的顯微鏡觀察昆蟲，他看到目鏡中有兩個視野影像如圖(-)，此時應調整顯微鏡的哪個構造，使雙眼視野合一？
- (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁
- () 15. 小 P 以複式顯微鏡觀察水中小生物，在 10X 物鏡使用下，可在視野中看到新月藻如圖(三)所示。如果要放大此新月藻繼續觀察，應該要將玻片往哪一方向移動，並更換成圖(四)中的哪一種物鏡？
- (A)往左下方移動，物鏡乙
(B)往左下方移動，物鏡甲
(C)往右上方移動，物鏡乙
(D)往右上方移動，物鏡甲
- () 16. 千千利用複式顯微鏡觀察數隻草履蟲，在不更換目鏡及不調整亮度的情況下，由右圖中甲物鏡轉換為乙物鏡，關於視野下所看到的情形，下列敘述何者正確？
- (A)亮度增加 (B)草履蟲影像變小
(C)視野由小變大 (D)視野中的草履蟲數目減少
- () 17. 小中想研究土壤溼度對豬籠草的生長有何影響。則下表的各項實驗設計中，哪一組最有助於小中的研究？



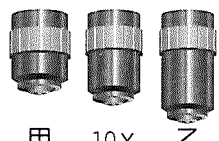
圖(-)



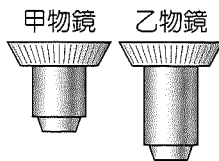
圖(-)



圖(三)

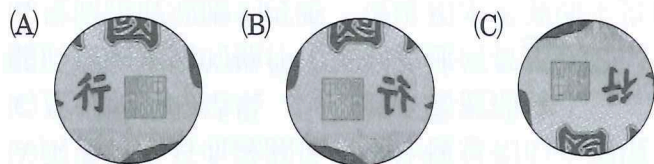


圖(四)



組別 選項	編號	土壤種類	光線	澆水量 (mL / 6hr)
(A)甲	1	蛇木屑	照光	30
	2	泥炭土	照光	60
(B)乙	1	蛇木屑	照光	30
	2	蛇木屑	不照光	60
(C)丙	1	泥炭土	照光	60
	2	蛇木屑	不照光	60
(D)丁	1	泥炭土	照光	30
	2	泥炭土	照光	60

- () 18. 阿德以解剖顯微鏡觀察右圖鈔票的虛線區域，請問視野中呈現的影像可能為何者？

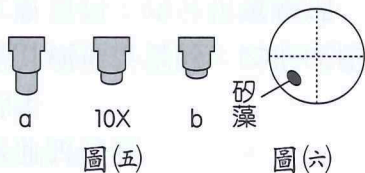


(D)鈔票無法透光，故無法看見影像

- () 19. 假設科學家發現在海平面以上 11 公里與在海平面以下 11 公里處皆有某種 X 蛋白的蹤跡，此 X 蛋白不具有遺傳物質，且不能表現生殖、感應與運動等行為。請問生物圈的範圍該如何調整？

- (A)生物圈的垂直範圍不變，維持海平面上下各約 10 公里
(B)生物圈的垂直範圍不變，但海平面下的範圍縮小
(C)生物圈的範圍應該擴大，垂直範圍超過 20 公里
(D)生物圈的範圍應該縮小，垂直範圍小於 20 公里

- () 20. 佳慧用 10X 的物鏡，如圖(五)，觀察水中小生物



時，在視野內看到一個矽藻，如圖(六)。如果她要換較高倍率的物鏡繼續觀察此矽藻，下列有六個複式顯微鏡的操作步驟：(甲)轉動旋轉盤換物鏡 a；(乙)轉動旋轉盤換物鏡 b；(丙)將載玻片向右上移動；(丁)將載玻片向左下方移動；(戊)稍稍轉動粗調節輪；(己)稍稍轉動細調節輪。則正確的操作順序為何？

- (A)(丙)(甲)(戊) (B)(丁)(甲)(己) (C)(丁)(甲)(戊) (D)(丙)(乙)(己)

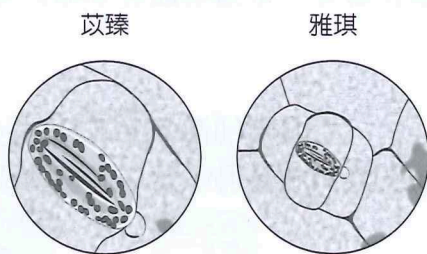
二、進階題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 有人認為維生素 C 可以預防感冒，為了求證，將 2000 人分成四組，在一年中每人每天清晨服用一粒藥丸，方法和結果如下表所示，由此可說明下列何種結論？

組別	每粒藥丸含物	感冒人數
A	1 克糖	70 人
B	1 克糖 + 200mg 維生素 C	74 人
C	1 克糖 + 400mg 維生素 C	67 人
D	1 克糖 + 800mg 維生素 C	72 人

- (A)維生素 C 有預防感冒效果
(B)維生素 C 必須與糖合併使用才能防止感冒
(C)維生素 C 含量愈高，預防感冒效果愈佳
(D)維生素 C 與預防感冒無關

- () 2. 實驗課時觀察某植物葉片，其視野下的成像分別如右圖所示，則苡臻該如何操作，才能看到和雅琪一樣大的視野範圍？

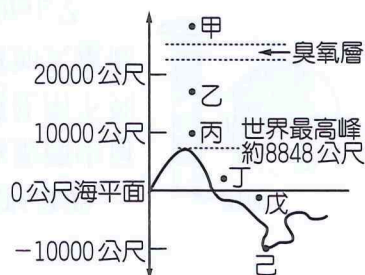


- (A)調大光圈，增加亮度 (B)將反光鏡改成凹面鏡
(C)更換鏡頭較長的目鏡 (D)更換鏡頭較長的物鏡

右圖為海平面上、下生物圈的示意圖，試回答 3.~5. 題：

- () 3. 生物圈的範圍大約包括圖中何處？

- (A)僅甲、乙、丙、丁
(B)僅丁、戊、己
(C)僅丙、丁、戊、己
(D)甲、乙、丙、丁、戊、己



- () 4. 有關生物圈的敘述，下列何者正確？

- (A)甲、乙兩處有大量的生物皆可表現出生命現象
(B)丙處空氣過於稀薄，沒有生物存在
(C)己處在海洋深處過於黑暗且壓力大，沒有生物生存
(D)高溫熾熱的溫泉中有耐熱細菌生存

- () 5. 海洋中，可行光合作用的藻類生存的環境應在圖中的哪一個區域？

- (A)戊區 (B)丁區
(C)己區 (D)丁、戊區均可

三、素養題：每題 4 分，共 20 分

文文想利用實驗室中的顯微鏡，觀察學校生態池中的小生物。她先到生態池邊用容器採集少許池水，並帶回到實驗室進行觀察。試回答 1.~3. 題：

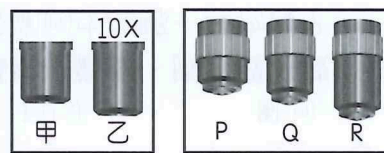
- () 1. 請問文文若要進行生物觀察可能不需要使用哪一種實驗器材？

- (A)錐形瓶 (B)陶瓷纖維網
(C)滴管 (D)玻片

- () 2. 文文將一滴池水滴在載玻片上，以顯微鏡觀察，則下列操作何者正確？

- (A)若視野的上方較暗、下方較亮，應調整光圈
(B)視野下的光線愈亮，愈能清楚觀察到小生物
(C)因小生物實在太小了，應直接用高倍率物鏡觀察
(D)宜採用複式顯微鏡來觀察小生物的構造

- () 3. 文文發現顯微鏡上具有兩種目鏡（甲、乙）與三種物鏡（P、Q、R），如右圖所示，請問有關此顯微鏡的敘述，下列何者正確？



- (A)甲×R 的組合所觀察到的視野範圍最大
(B)乙×R 的組合所觀察到的小生物最大
(C)皆使用凹面反光鏡時，乙×P 所使用的光圈最小
(D)甲×P 的組合放大倍率最大

臺灣夏季常有颱風侵襲，每當雨季過後，政府即害怕爆發登革熱疫情。最近網路上有人提出：「可引用海水來撲滅蚊子幼蟲，以防止登革熱」。安安在看到此則訊息後，欲研究「埃及斑蚊與白線斑蚊之幼蟲在不同濃度的食鹽水溶液中的生存情形」。以下為安安的實驗：在 4 杯不同濃度的水溶液中各放入 30 隻幼蟲，經過兩天後統計存活的幼蟲數量，實驗結果如下表。試回答 4.、5. 題：

食鹽水濃度	0%	0.8%	1.2%	3.5%
埃及斑蚊幼蟲存活量（隻）	27	21	2	0
白線斑蚊幼蟲存活量（隻）	28	24	17	0

- () 4. 請問下列何者為安安所設定可符合實驗結果的假說？

- (A)引用海水來撲滅蚊子幼蟲
(B)白線斑蚊幼蟲存活率較埃及斑蚊幼蟲高
(C)食鹽水可使白線斑蚊和埃及斑蚊死亡
(D)食鹽水無法使白線斑蚊幼蟲死亡

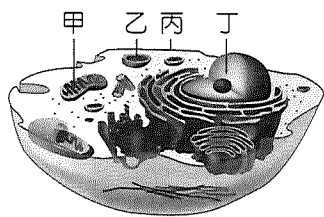
- () 5. 根據安安的實驗結果，下列何者推論最符合此實驗結果？

- (A)當食鹽水濃度愈高，兩種斑蚊幼蟲死亡率愈低
(B)當食鹽水濃度高於 3.5% 時，才可以殺死斑蚊幼蟲
(C)在較高濃度的食鹽水中，埃及斑蚊幼蟲適應力較強
(D)在 1.2% 食鹽水溶液中，白線斑蚊幼蟲存活率較埃及斑蚊幼蟲高

《試題結束》

一、基礎題：每題 3 分，共 60 分

- () 1. 右圖為動物細胞，請問何處具有遺傳物質，稱為細胞的生命中樞？
(A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)丁



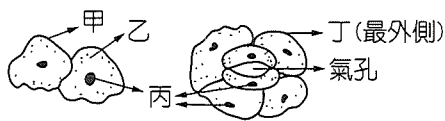
- () 2. 甲)保衛細胞；乙)口腔皮膜細胞；丙)細菌；丁)駝鳥蛋；戊)人類紅血球。上述細胞中必須使用顯微鏡觀察的有哪幾種細胞？
(A)甲(乙)丙(丁)戊 (B)僅(乙)丙(丁)戊
(C)僅(甲)乙(丙)戊 (D)僅(乙)丙(丁)
- () 3. 蔬菜水果富含纖維素，因此多吃可預防便秘及降低大腸癌的罹患率，這是因為蔬菜水果細胞中的哪個構造富含纖維素所致？
(A)葉綠素 (B)大液胞
(C)細胞壁 (D)細胞膜
- () 4. 蘆薈的下表皮有一些半月形的細胞，它的細胞質裡有一些綠色顆粒，請問這些顆粒最可能是什麼？
(A)葉綠體 (B)細胞壁
(C)粒線體 (D)細胞核

- () 5. 有關以下各種類細胞的形狀描述，下列何者正確？

選項	細胞名稱	細胞形狀
(A)	動物肌肉細胞	雙凹圓盤狀
(B)	動物神經細胞	具細長突起
(C)	植物保衛細胞	長管型
(D)	植物表皮細胞	不規則圓形或橢圓形

- () 6. 關於植物細胞構造及功能的敘述，下列何者正確？
(A)液胞內只可儲存養分
(B)粒線體可製造養分
(C)細胞核內具有遺傳物質
(D)細胞壁是控制物質進出細胞的主要構造

- () 7. 右圖為口腔皮膜細胞和葉的表皮細胞，則下列敘述何者錯誤？
(A)甲和丁構造相同
(B)由葉背面撕下的表皮是薄而無色
(C)亞甲藍液主要是要染丙的構造
(D)氣孔兩側的細胞可行光合作用



- () 8. 如下表為各項細胞和功能的配對，請問下列何者正確？

選項	(A)	(B)	(C)	(D)
細胞				
功能	可以分泌唾液，具有保護的功能	型態細長可以保護神經	具有收縮與運動的功能	扁平，可以保衛細胞

- () 9. 動物細胞與植物細胞中控制物質進出的門戶分別為何種構造？
(A)動物為細胞膜，植物為細胞壁
(B)動物為細胞壁，植物為細胞膜
(C)兩者均為細胞膜
(D)兩者均為細胞壁

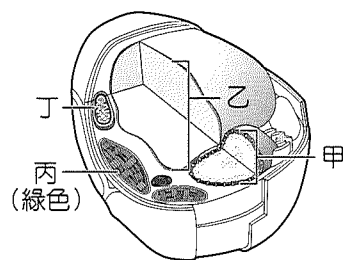
- () 10. 大雄在實驗室檢到一個未標記的細胞標本玻片，他在顯微鏡下觀察後認為是植物細胞，你認為他看到什麼構造，才這樣認為？
(A)細胞核 (B)細胞質
(C)粒線體 (D)細胞壁
- () 11. 有關粒線體的敘述，下列哪些正確？甲)動物細胞沒有粒線體；乙)使細胞產生能量的構造；丙)植物細胞的粒線體較大；丁)進行呼吸作用的場所。
(A)甲(丁) (B)乙(丁)
(C)甲(丙) (D)丙(丁)
- () 12. 不同細胞的形狀各異，功能也不相同，為何均稱為細胞？
(A)因為都是虎克發現的
(B)因為大小相似
(C)因為其基本構造都相同
(D)都是生物體內發現的

- () 13. 有關口腔皮膜細胞觀察的步驟，下列何者正確？

- 甲)滴一滴亞甲藍液。
乙)蓋上蓋玻片。
丙)將取得的口腔皮膜細胞放於載玻片上均勻塗抹。
丁)將載玻片擦拭乾淨。
戊)以牙籤取得口腔皮膜細胞。

- (A)丁(戊)丙(甲)乙
(B)丁(甲)戊(丙)乙
(C)丁(丙)甲(乙)戊
(D)戊(丙)甲(乙)丁

- () 14. 小新請大家品嚐彰化溪湖的有機葡萄。他請大家連皮一起吃，因為葡萄皮富含紫色花青素，是種對身體很好的抗氧化劑。已知花青素存放在細胞內的儲存庫，右圖植物細胞內的哪一個構造能找到此成分？
(A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)丁

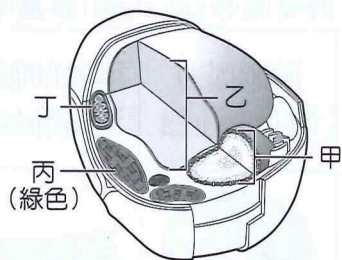


- () 15. 關於細胞中細胞質的描述，下列何者錯誤？
(A)讓物質可流動，可控制物質進出
(B)由膠狀水溶液與散布其中微小構造所組成
(C)細胞進行代謝作用的場所
(D)粒線體位於細胞質中
- () 16. 植物細胞的構造與動物細胞有所不同，關於植物細胞的敘述，下列何者錯誤？
(A)植物細胞有細胞壁
(B)植物細胞的細胞壁由維生素構成
(C)成熟的植物細胞多有一個大液胞
(D)葉綠體是植物的特有構造，能行光合作用
- () 17. 下列各生物細胞的比較何者錯誤？(「+」代表有；「-」代表無)

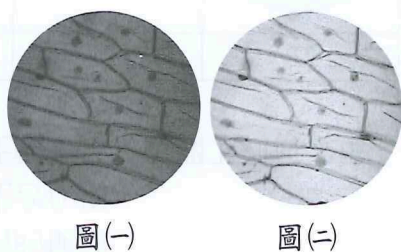
生物細胞	液胞	粒線體	細胞壁	葉綠體
(A)洋蔥表皮細胞	+	+	+	-
(B)口腔皮膜細胞	+	+	-	-
(C)葉的表皮細胞	+	+	+	+
(D)人類紅血球	+	+	-	-

- () 18. 下列細胞中的構造：(甲)細胞核；(乙)細胞質；(丙)細胞膜；(丁)細胞壁；(戊)粒線體；(己)葉綠體；(庚)較大的液泡，可以利用哪些構造的有無來判斷是否為動物或植物細胞？
(A)(甲)(乙)(丙) (B)(丙)(丁)(戊)
(C)(丁)(戊)(己) (D)(丁)(己)(庚)

- () 19. 右圖為植物細胞，請問哪一構造可以行光合作用，且製造何種養分？
(A)乙，氧氣
(B)丁，葡萄糖
(C)丙，葡萄糖
(D)丙，氧氣



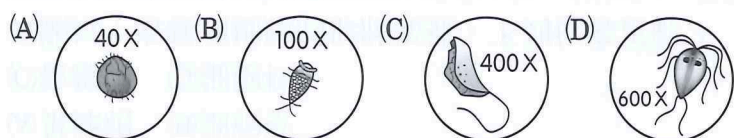
- () 20. 大地在複式顯微鏡下觀察洋蔥表皮細胞，他在操作某個構造後，視野下的細胞從圖(-)變成圖(+)，則下列何者最有可能是大地的操作步驟？



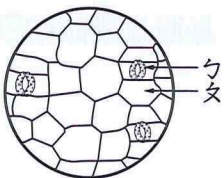
- (A)轉動細調節輪
(B)將小光圈改為大光圈
(C)將凹面鏡改為平面鏡
(D)將 10 倍物鏡轉為 4 倍物鏡

二、進階題：每題 4 分，共 20 分

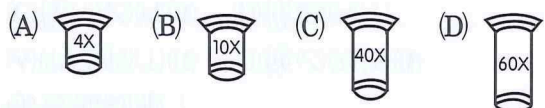
- () 1. (甲)植物細胞行光合作用會產生葡萄糖；(乙)此養分（葡萄糖）可進入細胞內某微小的構造，轉換為細胞活動所需要的能量。參與(甲)、(乙)過程的微小構造依序為何？
(A)葉綠體、粒線體 (B)粒線體、葉綠體
(C)粒線體、液泡 (D)葉綠體、液泡
- () 2. 下列為四種不同生物在複式顯微鏡下觀察到的影像，則此四種生物的實際大小，以何者最大？（圓圈代表視野，視野下標示的數字代表觀察時的放大倍率，如 40X 代表放大為 40 倍）



右圖為愷欣使用複式顯微鏡觀察到之植物葉下表皮的構造，試回答 3. ~ 5. 題：



- () 3. 愷欣用 10X 的物鏡觀看某植物的葉下表皮，在顯微鏡的視野中看到半月形細胞ㄅ，如果她要看到更多此類細胞，則她應選用下列哪一個物鏡最能達到此目的？



- () 4. 愷欣使用顯微鏡觀察葉的下表皮時，所見的細胞ㄅ和細胞ㄆ分別是下表中的哪兩種？

種類 \ 構造	甲	乙	丙	丁
細胞壁	有	有	無	無
細胞膜	有	有	有	有
葉綠體	無	有	無	有
細胞核	有	有	有	有

- (A)ㄅ：甲、ㄆ：乙 (B)ㄅ：甲、ㄆ：丁
(C)ㄅ：乙、ㄆ：甲 (D)ㄅ：丙、ㄆ：甲

- () 5. 請問ㄅ細胞與ㄆ細胞的正確名稱分別為何？
(A)ㄅ細胞：保衛細胞；ㄆ細胞：表皮細胞
(B)ㄅ細胞：保衛細胞；ㄆ細胞：皮膜細胞
(C)ㄅ細胞：氣孔；ㄆ細胞：表皮細胞
(D)ㄅ細胞：氣孔；ㄆ細胞：皮膜細胞

三、素養題：每題 4 分，共 20 分

「眼蟲」是一種很常見的淡水生物。大多數的種類具有葉綠體，所以在顯微鏡下可觀察到呈現綠色，像在湖泊和池塘內，可能因為其數量較多，會使淡水稍微變色，例如扁眼蟲使水變綠。根據調查，扁眼蟲也會分解養分產生能量。試根據上文回答 1.、2. 題：

- () 1. 請推測扁眼蟲是否能進行光合作用或呼吸作用，下列敘述何者正確？
(A)僅可進行光合作用
(B)僅可進行呼吸作用
(C)此兩種作用皆可進行
(D)此兩種作用皆無法進行
- () 2. 若想要研究扁眼蟲產生能量的方式。應該從細胞中取出下列哪一種構造進行研究？
(A)液泡 (B)細胞膜
(C)細胞核 (D)粒線體

小星在實驗室使用顯微鏡分別觀察以下細胞：(甲)洋蔥表皮細胞；(乙)口腔皮膜細胞；(丙)風車草葉片下表皮細胞。小星想先將 3 種細胞分別先做好玻片標本。製作方式列表如下，試回答 3. ~ 5. 題：

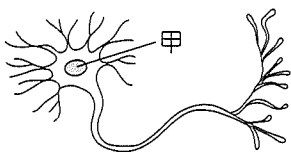
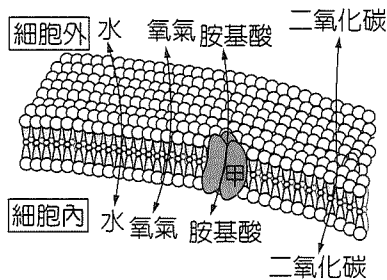
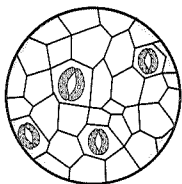
	玻片製作	實驗狀況
(甲)洋蔥表皮細胞	將洋蔥鱗葉用手隨意撕下一層皮，直接放在載玻片上，蓋上蓋玻片	狀況 a：蓋玻片和載玻片無法密合
(乙)口腔皮膜細胞	以牙籤刮取口腔皮膜，置於已滴上亞甲藍液的載玻片上，蓋上蓋玻片	狀況 b：有很多亞甲藍液溢出在載玻片上
(丙)風車草葉片下表皮細胞	撕取風車草的下表皮細胞，置於已滴上水的載玻片上，蓋上蓋玻片	狀況 c：有產生很多氣泡

- () 3. 請問對於小星「玻片製作」的過程，你可以給予他什麼樣的建議？
(A)洋蔥的鱗葉即為表皮，不用再撕下任何皮，可直接觀察
(B)口腔皮膜細胞不可以先染色，要先放在滴水的蓋玻片上
(C)風車草應先染色再撕下表皮，比較能蓋過葉片的顏色
(D)洋蔥表皮細胞取下後應置於已滴水的載玻片上，並蓋上蓋玻片
- () 4. 關於小星在製作玻片時所發生的「實驗狀況」，你是否可以幫助他排除，請選出最適切的方法為何？
(A)狀況 a 的排除：換一組載玻片和蓋玻片
(B)狀況 b 的排除：用吸水紙吸去多餘的液體
(C)狀況 c 的排除：將蓋玻片與載玻片以 45° 角蓋上
(D)狀況 c 的排除：用手將氣泡壓出來
- () 5. 小星所選的三種細胞中，哪些細胞中具有「可保護與維持細胞形狀功能的構造」？
(A)僅(乙) (B)僅(丙)
(C)僅(甲)(丙) (D)(甲)(乙)(丙)

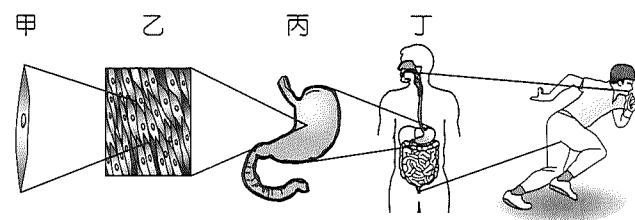
《試題結束》

一、基礎題：每題 3 分，共 60 分

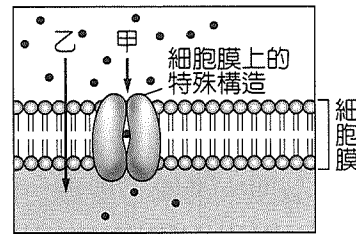
- () 1. 關東煮中，用柴魚湯頭熬煮出來的蘿蔔是最好吃的，則一顆蘿蔔是屬於植物組成層次的哪部分？
(A)細胞 (B)組織
(C)器官 (D)器官系統
- () 2. 佑佑喜歡研究細菌，請問描述細菌大小最適合的單位為何？
(A)公尺 (B)光年
(C)毫米 (D)微米
- () 3. 琪琪在實驗室觀察植物時，撕下一片薄而透光的葉下表皮，並在複式顯微鏡下觀察到如右圖的影像。請問此生物構造屬於何種組成層次？
(A)細胞 (B)組織
(C)器官 (D)器官系統
- () 4. 哪些物質可以直接利用擴散的方式進入細胞？
(A)水、氧氣、胺基酸
(B)氧氣、胺基酸、二氧化碳
(C)二氧化碳、氧氣
(D)二氧化碳、胺基酸、水
- () 5. 下列哪種生物單一細胞能執行的功能最少？
(A)草履蟲 (B)木棉 (C)細菌 (D)新月藻
- () 6. 將植物細胞置入下列哪一種液體中，比較容易觀察到其細胞膜構造？
(A)生理食鹽水 (B)濃食鹽水
(C)純水 (D)礦泉水
- () 7. 右圖是細胞膜的構造圖，則甲的成分是下列何者？
(A)胺基酸
(B)澱粉
(C)脂質
(D)蛋白質
- () 8. 右圖為神經細胞，下列敘述何者錯誤？
(A)人體具有此細胞
(B)此細胞不具細胞壁
(C)此細胞可負責收縮而產生運動
(D)欲觀察甲構造，可用亞甲藍液染色
- () 9. 甲胃；乙口腔肌肉細胞；丙口腔、食道、胃、小腸、大腸、肛門合稱；丁口腔黏膜。以上四種構造由簡而繁的層次關係依序為下列何者？
(A)(乙)(丙)(甲)(丁) (B)(乙)(丁)(甲)(丙)
(C)(乙)(甲)(丙)(丁) (D)(甲)(乙)(丙)(丁)
- () 10. 阿力去大賣場買了一盆仙人掌，它表面針狀的構造與下列何種植物的構造相同？
(A)甘藷的葉，屬於營養器官
(B)玫瑰的莖，屬於生殖器官
(C)西瓜的果實，屬於營養器官
(D)綠豆的種子，屬於生殖器官
- () 11. 阿基師準備了豐盛的食物招待賓客，下列哪道菜色的主食材，其組成層次屬於生物的器官層次？
(A)五顆炸皮蛋 (B)一隻烤乳豬
(C)四份沙茶牛肉片 (D)兩盤醋溜高麗菜葉



- () 12. 有關擴散作用的敘述，下列何者正確？
(A)僅見於生物體內的現象
(B)物質由分子濃度高向濃度低處移動的現象
(C)所有物質都可以直接擴散通過細胞膜
(D)氣體分子特有的現象
- () 13. 生物可依組成的細胞數目分為單細胞生物與多細胞生物，請問下列敘述何者正確？
(A)單細胞生物體內不具有器官
(B)蝌蚪屬於單細胞生物，長大後變成多細胞的青蛙
(C)就單一細胞而言，螢火蟲的單一細胞比草履蟲的生理機能還多
(D)多細胞生物的細胞獨立性較單細胞生物佳，藉由分工表現出完整的生命現象
- () 14. 下圖是人體的組成層次，請根據此圖，判斷下列何者正確？

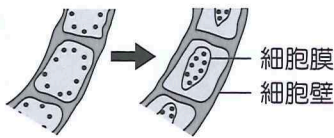


- (A)葉脈相當於人體的乙層次
(B)一朵朱槿花相當於人體的丁層次
(C)葉綠體相當於人體的丙層次
(D)一隻水蚤相當於人體的甲層次
- () 15. 小花嘗試自己用糖醃漬梅子，結果一段時間後發現梅子愈來愈乾癟，而梅子外的水分則是愈來愈多，主要原因為何？
(A)糖分破壞梅子的構造，導致水分滲出
(B)糖水濃度較梅子內部高，產生滲透作用，使水分滲出
(C)梅子會吸收空氣中的水分，因此水分增加了
(D)梅子富含水分，因此無論處於何種環境下，都會很容易而且快速的滲出水分
- () 16. 右圖為顯微鏡下的草履蟲，依圖中比例尺推算，草履蟲的實際全長約為何？
(A) 25 微米 (B) 75 微米
(C) 125 微米 (D) 25 毫米
- () 17. 雅煬從花生田中取得一個豆莢，並剝開觀察，如右圖所示。關於圖中植物的特徵與組成層次，下列何者正確？
(A)甲、乙、丙、丁四者合稱為器官系統
(B)甲屬於組織，而乙、丙、丁屬於器官
(C)乙、丙、丁三者屬於植物的生殖器官
(D)甲、乙、丙、丁四者屬於植物的營養器官
- () 18. 物質進出細胞有甲、乙兩種方式，根據右圖，下列敘述何者錯誤？
(A)二氧化碳是由乙方式自由進出細胞膜
(B)胺基酸可經由甲方式通過細胞膜
(C)礦物質可利用乙方式進出細胞
(D)葡萄糖可利用甲方式進出細胞



- () 19. 有關細胞膜運輸物質方式的敘述，下列何者正確？
 (A)物質分子的大小影響能否通過細胞膜
 (B)滲透是氧氣分子通過細胞膜的方式
 (C)葡萄糖可以利用擴散作用自由進出細胞
 (D)擴散作用是物質由低濃度區域往高濃度區域移動的現象

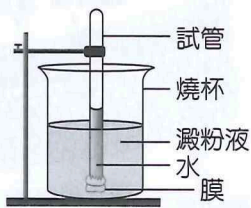
- () 20. 可綠將水蘊草放到某未知溶液內 15 分鐘後，再用複式顯微鏡觀察其細胞的變化，其結果如右上圖。則此溶液最不可能為何？
 (A)純水
 (B)濃葡萄糖水
 (C)海水
 (D)濃碘液



二、進階題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 有關尺度的敘述，下列何者錯誤？
 (A)討論事物大小時，需先確定是在哪個尺度下討論
 (B)尺度能讓我們以不同的角度去觀察特定的事物
 (C)在不同的尺度下，有其適用的單位
 (D)改變觀察物體的尺度時，物體的實際尺寸會變動
- () 2. 已知某一種減肥藥的成分會抑制腸道細胞的細胞膜上所有運輸物質之特殊蛋白質的功能，試問服藥後，哪一種物質仍可被吸收進入腸道細胞中？
 (A)葡萄糖 (B)胺基酸
 (C)礦物質 (D)水分子

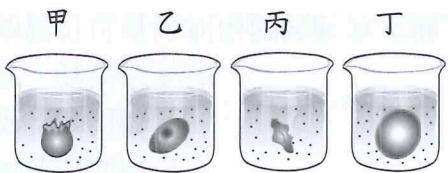
- () 3. 佳嘉於試管中裝入清水，並將試管口用一層膜（性質類似細胞膜）密封，再倒置於裝有乳白色澱粉液的燒杯中，如右圖，靜置一段時間後，觀察試管與燒杯內溶液變化的情形，下列何者正確？



註：碘液為黃褐色，遇見澱粉會變成藍黑色。

選項	試管內溶液	燒杯內溶液
(A)澱粉液濃度	較高	較低
(B)水位變化	升高	不變
(C)溶液顏色變化	澄清	乳白色
(D)加入碘液	藍黑色	藍黑色

小明將紅血球放在不同濃度的食鹽水溶液中，浸泡半小時後，結果如下圖所示，試回答 4、5 題：



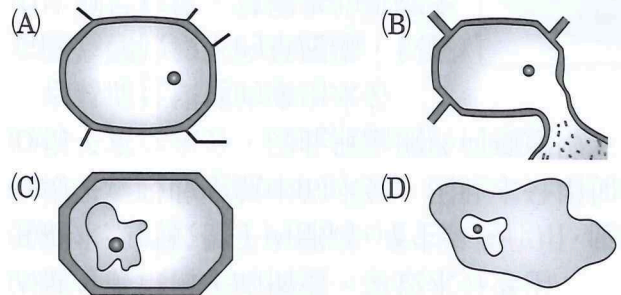
- () 4. 試依血球外形變化判斷，哪杯食鹽水溶液的濃度最高？
 (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁
- () 5. 試依紅血球外形變化判斷，哪一杯是生理食鹽水溶液？
 (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁

三、素養題：每題 4 分，共 20 分

醃漬是相當古老的一種食材處理方式，從蔬菜、水果、肉品到海鮮都相當適用。起初「醃漬」的目的是要延長食材的保存期限，在冬季也能吃得到足夠的食物，解決糧食不足的問題；演變至今，醃漬也使得許多非盛產季節的食材在一年四季都能享用，打破「產季」的藩籬。食材會腐壞主要是因為一種叫作「腐敗菌」的微生物所引起，一般來說食鹽濃度超過 15~20%，便可使微生物無法增生，所以常見的方法為加入食鹽醃漬，利用高濃度的鹽分讓食材脫水，就能夠防止微生物繁殖。

糖漬也是利用類似的原理讓微生物無法生存，一般來說當砂糖濃度超過 65% 即可達到防腐的目的，雖然糖漬的保存能力較鹽漬差，不過通常不必去除糖分就能直接食用，最常見的糖漬食物就是果醬和蜜餞。請根據本文試回答 1~3 題：

- () 1. 食鹽濃度超過 15~20%，即可讓微生物脫水而死亡，以滲透的觀點，試推測此微生物細胞內含水量可能為多少？
 (A) 90~95% (B) 80~85%
 (C) 15~20% (D) 10~15%
- () 2. 本文中用鹽漬或糖漬讓食材脫水，關於水分子通過細胞膜的方式，下列敘述何者錯誤？
 (A)直接靠擴散作用穿過細胞膜，讓水分子從細胞內移動到細胞外
 (B)以特殊蛋白質協助穿過細胞膜，讓水分子從細胞內移動到細胞外
 (C)水分子是由鹽或糖濃度高的地方，往濃度低的地方移動
 (D)這種水分穿過細胞膜的現象，稱為滲透作用
- () 3. 在使用糖漬製作成果醬後，將部分果肉細胞取下放在顯微鏡下觀察，請問應該會在顯微鏡下看到何種現象？



本周文文班上舉辦生態觀察旅遊，老師提醒必須攜帶望遠鏡、可攜式顯微鏡（手機顯微鏡）、水瓶、照相機、筆記本、筆、錄音設備、玻片組……等，可協助觀察的工具。旅途中必須詳加記錄所觀察到的物種。以下為文文多項紀錄中的其中四種，試回答 4、5 題：

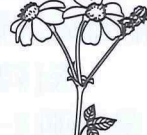
觀察物種一：草履蟲
 地點：愛文溪邊
 使用工具：顯微鏡、照相機
 數量：5 隻
 特徵：外觀微綠，橢圓形，有纖毛



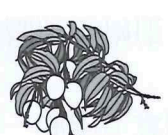
觀察物種二：白頭翁
 地點：愛文溪旁的樟樹上
 使用工具：望遠鏡、照相機
 數量：2 隻
 特徵：頭頂呈白色，羽毛呈灰、褐色，眼睛附近為黑色



觀察物種三：大花咸豐草
 地點：愛文溪邊草地上
 使用工具：照相機
 數量：數株
 特徵：舌狀花白色，心花黃色



觀察物種四：芒果樹
 地點：愛文溪旁
 使用工具：望遠鏡、照相機
 數量：數株
 特徵：枝條上有未成熟綠綠的芒果、有些尚在開花

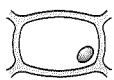
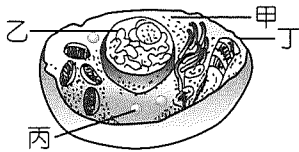


- () 4. 請問以上四種物種的組成層次下列何者正確？
 (A)物種一：細胞、組織、器官、個體
 (B)物種二：細胞、組織、器官、個體
 (C)物種三：細胞、組織、器官、個體
 (D)物種四：細胞、組織、器官、器官系統、個體
- () 5. 文文在觀察到芒果樹時，經老師和樹主同意將其中一顆成熟的芒果摘下，並剝開和大家分享美味的芒果。根據文文的觀察及其繪下的圖片，以及採食的芒果過程中，文文可以看見幾種植物器官？
 (A) 6 (B) 5
 (C) 4 (D) 2

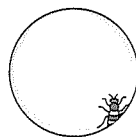
《試題結束》

一、基礎題：每題 3 分，共 60 分

- () 1. 阿布罹患 H1N1 新流感發高燒不退，到醫院急診注射生理食鹽水點滴，試問注射點滴後會對血液中的紅血球有何影響？
(A)體積變大 (B)體積變小
(C)體積不變 (D)無法確定
- () 2. 要鑑別一個細胞是屬於植物細胞或動物細胞，最簡便而有效的方法是依據下列何者判斷？
(A)細胞會不會動 (B)細胞的大小
(C)細胞膜的有無 (D)細胞壁的有無
- () 3. 進行實驗時，時常要取兩組同樣的樣品，而處理兩組的方法相同，只是求證的變因項不同，一組加以變因項操作，另一組不處理，則不處理的這組稱為什麼？
(A)對照組 (B)固定組
(C)變因組 (D)控制組
- () 4. 使用複式顯微鏡觀察玻片標本時，若視野的上方較暗，下方較亮，則應調節哪一部位？
(A)目鏡 (B)物鏡
(C)光圈 (D)反光鏡
- () 5. 右圖為動物細胞模式圖，則帶有遺傳訊息的物質在右圖中的何處最容易找到？
(A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)丁
- () 6. (甲)穿山甲；(乙)變形蟲；(丙)青苔；(丁)矽藻；(戊)草履蟲；(己)水筆仔。有人將上述生物分為(甲)(丙)(己)和(乙)(丁)(戊)兩類，這種分類的依據是下列哪一項？
(A)細胞壁的有無 (B)葉綠體的有無
(C)水生或陸生 (D)個體細胞的數目
- () 7. 設某溶液濃度為甲，某植物細胞之細胞質濃度為乙，若將該植物細胞置入某溶液中一段時間後，細胞狀態如右上圖，則甲和乙之比較為何？
(A)甲 = 乙 (B)甲 > 乙
(C)甲 < 乙 (D)無法比較
- () 8. 下列在實驗室操作時，哪一動作是不恰當的？
(A)使用滴管倒持，可避免液體溢出
(B)顯微鏡物鏡髒汙應用拭鏡紙擦拭，避免刮傷鏡頭
(C)在已滴水的載玻片上欲蓋上蓋玻片時，應以 45° 角輕輕蓋上
(D)若玻片標本內有氣泡，應以筆尖或鑷子尖端輕壓，將氣泡趕出
- () 9. 關於草履蟲的敘述，下列何者錯誤？
(A)是單細胞生物
(B)會運動
(C)需與其他草履蟲共同生活，方可完成生長與發育、代謝、感應與運動、生殖等現象
(D)其個體組成層次與變形蟲是一樣的
- () 10. 有關生物適應環境的方式，下列敘述何者錯誤？
(A)細菌的生命力極強，可適應地球上的每個角落
(B)深海中的蟹可在缺乏陽光的環境下生存
(C)北極熊有厚厚的脂肪禦寒
(D)尺蠖會模擬環境，不易被天敵發現



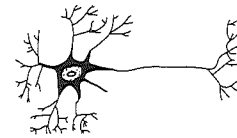
- () 11. 學習生物知識時，常需使用顯微鏡觀察細微構造，關於操作複式顯微鏡時遇到的狀況與應對的處理方式，下列何者錯誤？
(A)欲觀察的物體影像模糊不清⇨調整細調節輪
(B)目鏡上有灰塵妨礙觀察⇨利用拭鏡紙清潔鏡頭
(C)欲觀察的物體位於視野上方⇨將玻片向上移動
(D)更換高倍率物鏡後發覺視野變暗⇨將光圈調小
- () 12. 右圖為小樂使用解剖顯微鏡觀察被麻醉的蜜蜂時，視野中所見的影像。若想將蜜蜂移至視野中央，應將蜜蜂往哪個方向移動？
(A)右上 (B)右下 (C)左上 (D)左下



- () 13. 有關單細胞生物和多細胞生物的比較，下列何者錯誤？

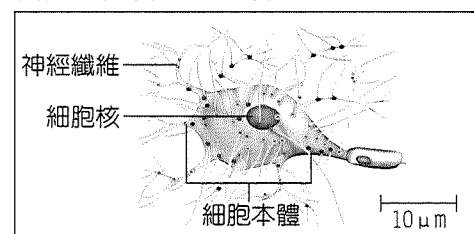
選項	單細胞生物	多細胞生物
(A)	單一細胞功能少	單一細胞功能多
(B)	細胞無分工合作現象	細胞有分工合作現象
(C)	單一細胞可獨立生活	單一細胞不能獨立生活
(D)	例如：草履蟲	例如：木棉

- () 14. 右圖為人體中某種細胞，則下列相關敘述何者正確？
(A)此細胞內有一個巨大的液泡
(B)此細胞的功用為運送氧氣至身體各部位
(C)此細胞的能量來源為細胞內粒線體所製造的
(D)此細胞具有葉綠體、粒線體及細胞核
- () 15. 有關複式顯微鏡與解剖顯微鏡之比較，下列何者錯誤？

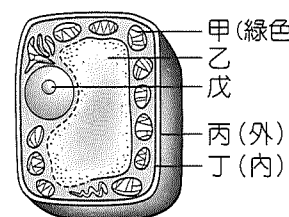
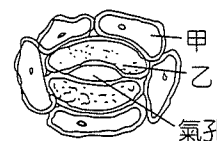


選項	複式顯微鏡	解剖顯微鏡
(A)用途	觀察細胞內組成構造	觀察生物的表面形狀
(B)影像	平面	立體
(C)物和像的關係	上下顛倒、左右相反	方向相同
(D)放大倍率	較小	較大

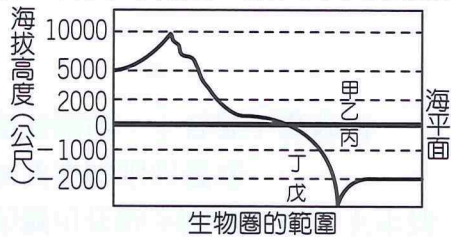
- () 16. 下圖為神經細胞，依圖中比例尺推算，圖中標示神經細胞細胞本體的實際長約為何？



- (A) 20 毫米 (B) 60 毫米
(C) 20 微米 (D) 60 微米
- () 17. 右圖是鴨跖草的表皮構造，則下列敘述何者正確？
(A)甲、乙細胞皆含葉綠體，可行光合作用
(B)乙細胞能自行製造養分，主要負責保護作用
(C)甲多分布於葉的下表皮，可控制水分散失
(D)甲、乙細胞均含有細胞核及細胞壁
- () 18. 右圖是植物細胞模式圖，下列敘述何者正確？
(A)甲的主要功能是儲存養分
(B)戊內含有遺傳物質
(C)丙可控制物質進出細胞
(D)使用亞甲藍液的主要目的是將乙染色



- () 19. 下圖是目前生物圈的範圍，請問下列相關敘述中何者正確？



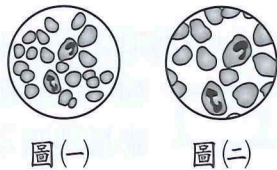
- (A) 丙區域以下缺乏陽光，完全沒有生物可以存活
(B) 生物生存大多需要陽光、空氣、水和養分
(C) 甲、乙、丙、丁、戊皆有生物均勻分布
(D) 生物圈的範圍由圖可知為海平面上下各約一萬公里
- () 20. 佑佑想探究影響綠豆發芽的因素，設計了四組不同的實驗方式，其處理方式和發芽率如下表，若要證實綠豆發芽與水分有關，應以哪兩組作為實驗組與對照組較佳？

組別	處理方式			7 天後的發芽率
	光線	水分	溫度	
甲	有光	加水	30°C	90%
乙	黑暗	加水	30°C	80%
丙	有光	乾燥	30°C	0%
丁	黑暗	乾燥	20°C	0%

- (A) 甲乙 (B) 甲丙 (C) 乙丁 (D) 甲丁

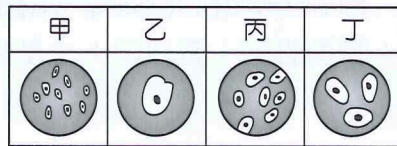
二、進階題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 圖(-)、(二)為在複式顯微鏡下固定光源及目鏡所觀察到的血球細胞，則下列敘述何者正確？



- (A) 圖(二)需使用較小的光圈
(B) 圖(-)所使用的物鏡較長
(C) 圖(二)的視野下亮度較暗
(D) 觀察圖(二)時一定不能使用細調節輪

- () 2. 大雄利用同一臺顯微鏡觀察同一片玻片標本的同位置，得到右圖中四次不同的結果（只有更換物鏡）。請依圖判斷下列敘述何者錯誤？



- (A) 物鏡放大倍率：甲>丙>丁>乙
(B) 視野中的細胞數目：甲>丙>丁>乙
(C) 視野亮度強弱：甲>丙>丁>乙
(D) 物鏡的長短：乙>丁>丙>甲

自然國中學生科展調查口腔黏膜細胞病變與檳榔的關係；學生在調查之前認為：「吃檳榔愈多，口腔黏膜細胞可能愈容易發生病變。」但是調查結果卻發現在 100 個口腔黏膜細胞病變患者中，患者數目與每天所吃檳榔的數目之關係如下表，試回答 3.~5. 題：

患者數	3	9	20	25	43
患者年齡 (歲)	27~60	25~55	36~65	24~58	23~70
每天食用檳榔數量	0	<10	10~20	20~30	>30

- () 3. 學生所認為：「吃檳榔愈多，口腔黏膜細胞愈容易發生病變。」是屬於科學方法中的哪一項？在這之前，應需再有哪些步驟才完整？
- (A) 假說。在這之前要有：觀察、提出問題、參考文獻資料
(B) 分析實驗結果。在這之前要有：觀察、提出問題、參考文獻資料、提出假說、設計與進行實驗
(C) 參考文獻資料。在這之前要有：觀察，提出問題
(D) 實驗。在這之前要有：觀察、提出問題、參考文獻資料、提出假說

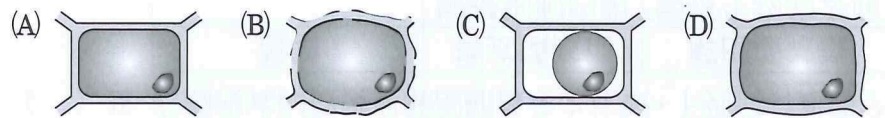
- () 4. 若要驗證「吃檳榔」與「口腔病變」的因果關係，學生在進行調查設計時，最需要注意下列哪一項原則？
- (A) 只能找 23 到 70 歲的人進行調查
(B) 所有受訪者的其他生活習慣（如抽菸與否等）盡可能一致
(C) 樣本數必須為 100 人，不能多也不能少
(D) 必須先假設檳榔對人體無害，才能維持客觀
- () 5. 下列何者不是此調查的結論？
- (A) 吃檳榔數量與口腔黏膜細胞發生病變無關
(B) 口腔黏膜細胞發生病變與年齡層無關
(C) 年齡與吃檳榔的數量無關
(D) 不吃檳榔的人，其口腔黏膜細胞仍可能發生病變

三、素養題：每題 4 分，共 20 分

清朝 乾隆皇帝在位時曾微服私訪了解民情。有一次在民間品嘗了一道「金鑲白玉板，紅嘴綠鸚哥」，以上是對菠菜燒豆腐這道菜的形容描繪。因潔白如玉的豆腐經油煎後，兩面金黃，恰似金鑲白玉板，而碧綠的菠菜加上菠菜的根部較深紅，正如紅嘴綠鸚哥。

請根據本文回答 1.~3. 題：

- () 1. 「金鑲白玉板，紅嘴綠鸚哥」的食材由幾種器官構成？
- (A) 5 (B) 4
(C) 3 (D) 2
- () 2. 「紅嘴綠鸚哥」的食材中具有哪些組成層次？
- (甲)細胞；(乙)組織；(丙)器官；(丁)器官系統；(戊)個體
- (A) (甲)(乙)(丙)(丁)(戊) (B) 僅(甲)(乙)(丙)(戊)
(C) 僅(丙)(丁)(戊) (D) 僅(丙)(戊)
- () 3. 將「紅嘴綠鸚哥」撒上鹽一段時間，會在顯微鏡下看到其細胞呈現何種狀況？



美美收到一封通訊軟體傳來的廣告，內容如下圖。隨即美美和友人就熱烈討論此內容的虛實。試回答 4.、5. 題：

美容霜特價 限時搶購，買一送一

功效：

- 富含天然蛋白質，可以直接經由細胞吸收，減緩老化重現年輕光彩。
- 可讓美容霜內的水分滲透入細胞，保有皮膚Q彈水嫩。
- 具調節新陳代謝，使細胞加速養分合成，讓細胞充滿能量，維持永遠青春活力。

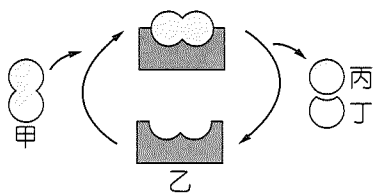
去角質後使用效果最佳
預購從速！
請電：09XX-xxxxxxx

- () 4. 下列為美美和友人討論的內容：
- 真真：如果是天然的蛋白質一定是可以吸收啊！
文文：如果要讓水分滲透入皮膚的細胞，那表示美容霜中的水分濃度要高於細胞耶！
婷婷：要使細胞有能量產生，應該是要加速養分的分解才對啊！
- 你認為哪一個人的推論較為合理？
- (A) 都很合理
(B) 只有文文說的是合理的
(C) 文文和婷婷說的都很合理
(D) 真真和婷婷說的都很合理
- () 5. 下列哪一項構造，具有在細胞中產生能量的功能？
- (A) 葉綠體 (B) 細胞質
(C) 粒線體 (D) 液胞

《試題結束》

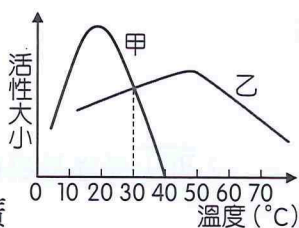
一、基礎題：每題 3 分，共 60 分

- () 1. 代謝作用包含下列哪兩個作用？
(A)消化與吸收 (B)生長發育與生殖
(C)擴散與合成 (D)分解與合成
- () 2. 六大養分中，在生物體內含量最多的物質為何？
(A)蛋白質 (B)脂質 (C)醣類 (D)水
- () 3. 酵素在生物體內的作用主要為何？
(A)增加反應產物
(B)增加反應速率
(C)減少反應產物
(D)酵素與體內的反應沒有任何關係
- () 4. 某溶液加入本氏液隔水加熱有綠、黃、紅等顏色出現，加入碘液呈藍黑色，則此溶液應為下列何者？
(A)蜜芋頭湯 (B)冬瓜茶 (C)檸檬紅茶 (D)汽水
- () 5. 右圖為獅子消化道內分解蛋白質的示意圖，試問圖中何者可以重複使用？
(A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)丁
- () 6. 在同重量下，下列哪一種食物含有較多的醣類？
(A)炭烤牛排 (B)純鮮奶
(C)葡萄乾土司 (D)炒高麗菜
- () 7. 有關飲食與養分攝取的觀念，下列何者錯誤？
(A)可多食用蔬果以攝取維生素
(B)喝碳酸飲料取代白開水，以補充身體所需水分
(C)可適當多喝牛奶以補充鈣質
(D)可由五穀根莖類攝取身體所需的醣類
- () 8. 阿民向朋友說：「我都不敢吃飽，我覺得自己是屬於只喝白開水就會胖的體質。」從科學的角度解釋，「只喝白開水就會胖」的敘述是否合理？
(A)合理，但是只限於有肥胖基因的人
(B)合理，因為水是生命之母，可以提供能量
(C)不合理，因為水不能作為能量來源
(D)不合理，雖然水可提供能量，但人類缺乏適當的消化酵素
- () 9. 我們將蔬菜水果肉類等食物儲存在冰箱中，可保持新鮮，是因為低溫可以造成什麼影響？
(A)增加食物色香味
(B)殺死細菌
(C)降低酵素活性
(D)破壞酵素
- () 10. 勝方一天中所吃的各種食物如下，早餐：麵包、鮮奶、鈣片一顆；午餐：炸雞排 100 克、薯條 20 克、芋頭包子 100 克、義大利肉醬麵 300 克（含義大利麵 250 克、肉醬 50 克）；晚餐：白飯、魚、五花肉、青菜、豆腐、西瓜一片、綜合維生素一顆。請問上述早餐的食物中，能提供熱量的是哪些？
(A)麵包、鈣片
(B)鮮奶、鈣片
(C)麵包、鮮奶
(D)麵包、鮮奶、鈣片
- () 11. 承10題，午餐的食物中，哪一類營養素較不足？
(A)蛋白質 (B)碳水化合物
(C)脂質 (D)維生素



- () 12. 部分研究報告顯示，高蛋白飲食易增加腎臟負擔。不論是兒童或是成人，長期飲食不均衡、攝取大量富含蛋白質的食物，可能增加腎臟受損的風險。請問下列哪一個人的飲食型態最有可能影響腎臟的功能？
(A)三餐都要吃大量肉類和海鮮的小夫
(B)每天都吃巧克力和各式甜點的小美
(C)常食用新鮮蔬菜和當季水果的小政
(D)只喝白開水，不喝含糖飲料的小玉
- () 13. 如右圖，甲、乙、丙三試管均加入 3mL 澱粉及 3mL 唾液，分別置於 0°C、37°C、90°C 水浴中。每隔一段時間，分別從甲、乙、丙三試管各取出等量的液體，冷卻後滴入碘液，則哪一試管的液體經此檢驗後，可能首先不再出現藍黑色的變化？
(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)甲、乙、丙同時
- () 14. 取一片菠菜葉片，在顯微鏡下觀察，可見到細胞壁，若滴下蝸牛的消化液，經 30 分鐘後再觀察，發現菠菜細胞壁消失，由此可以推測蝸牛消化液可以分解什麼？
(A)蛋白質 (B)纖維素 (C)澱粉 (D)脂質
- () 15. 關於維生素與礦物質的敘述，下列何者正確？
(A)鐵是骨頭中的主要成分
(B)缺乏維生素 C 會得壞血症（皮下、牙齦出血）
(C)缺乏鈣會造成夜盲症
(D)維生素 A 與造血功能有關
- () 16. 藥瓶中裝了一種醣類物質，但標籤不慎脫落，若想要檢測藥瓶中的成分是否為澱粉，需用到右圖中的何種藥品及何組器材進行實驗？
(A)甲乙 (B)甲丁 (C)乙丙 (D)丙丁
- () 17. 電視上兩廣告臺詞如下：
- | |
|---------------------------------|
| 紅牌洗衣精：添加去汙酵素，能有效分解油漬汙垢，讓衣服潔白如新。 |
| 黃牌消化錠：添加消化酵素，加速醣類分解，有效增進消化吸收功能。 |
- 上述兩種品牌所添加的酵素成分最可能為何？
(A)紅牌：蛋白質；黃牌：蛋白質
(B)紅牌：蛋白質；黃牌：醣類
(C)紅牌：脂質；黃牌：蛋白質
(D)紅牌：脂質；黃牌：醣類
- () 18. 生物課的實驗活動中，小琪操作了如下圖的實驗步驟，則小琪的實驗目的最有可能是檢驗蘋果肉的何項性質？
- 步驟一：將蘋果肉加入適量的水磨碎成泥。
步驟二：過濾泥狀蘋果肉取其過濾液體。
步驟三：加入藍色指示劑。
步驟四：將加入指示劑的蘋果肉過濾液體隔水加熱，觀察液體的顏色變化。
- (A)是否含有澱粉 (B)是否含有葡萄糖
(C)是否具有細胞核 (D)是否產生二氧化碳

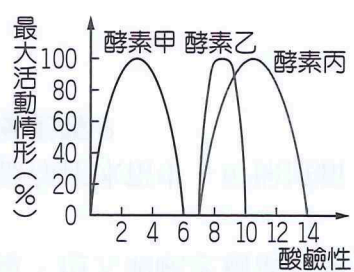
- () 19. 右圖為甲、乙兩酵素在不同溫度下的活性大小。試根據此圖判斷甲、乙兩酵素的活性大小比較，下列何者正確？
- (A) 乙能作用的溫度範圍較甲為廣
(B) 在 30°C 時，甲活性 $>$ 乙活性
(C) 在 40°C 時，甲活性 $>$ 乙活性
(D) 加熱至 50°C 再降溫至 20°C 時，甲活性 $>$ 乙活性



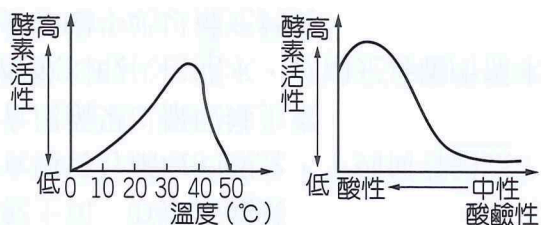
- () 20. 關於礦物質和維生素的敘述，下列何者正確？
- (A) 可構成細胞組織以及調節生理機能，若缺乏會導致生理失調和疾病
(B) 因為礦物質和維生素不可缺乏，所以每天必須過量攝取
(C) 礦物質和維生素可以在細胞中產生能量
(D) 維生素又稱為碳水化合物，纖維素即為其中一種

二、進階題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 右圖曲線是三種分解作用的酵素甲、乙、丙作用的情形，下列推論何者正確？
- 註：酸鹼性 < 7 為酸性；酸鹼性 $= 7$ 為中性；酸鹼性 > 7 為鹼性。
- (A) 三種酵素在中性環境下活動情形最好
(B) 酵素丙可作用的受質種類最多，酵素甲次之，酵素乙最少
(C) 三種酵素活動時所需之酸鹼值範圍不同
(D) 三種酵素活動需要的溫度條件不同



- () 2. 下圖為某生物體內酵素活性變化的示意圖，關於此酵素的敘述何者最恰當？



- (A) 不可能為人體內的酵素
(B) 溫度、酸鹼性均對此酵素有影響
(C) 其活性隨溫度升高而持續增加
(D) 其活性隨酸性增加而持續增加

下表為唾液與澱粉液實驗，試回答 3. ~ 5. 題：

試管	材料	加唾液	加清水	溫度	步驟①	步驟②	步驟③
甲	澱粉液 3mL	○	×	37°C	試管靜置 25 分鐘	加本氏液	隔水加熱 20 分鐘
乙	澱粉液 3mL	○	×	5°C			
丙	澱粉液 3mL	×	○	37°C			
丁	澱粉液 3mL	×	○	5°C			

- () 3. 進行步驟③後，關於各試管的顏色變化，下列哪一項正確？
- (A) 甲、乙、丁均為淡藍色；丙為紅色
(B) 甲可能為紅色，丁為淡藍色
(C) 甲、乙、丙、丁均為同一顏色
(D) 甲、乙為淡藍色；丙、丁為紅色
- () 4. 實驗中，若假設「唾液內酵素活性會受到溫度影響」，則應取哪兩試管做對照？
- (A) 甲、乙 (B) 甲、丙
(C) 丙、丁 (D) 乙、丁

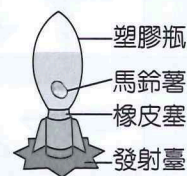
- () 5. 實驗後，甲、乙、丙、丁四管含糖量多寡比較結果為何？
- (A) 甲 $>$ 乙 $>$ 丙 $>$ 丁 (B) 丁 = 丙 $>$ 乙 $>$ 甲
(C) 甲 = 乙 = 丙 = 丁 (D) 甲 $>$ 乙 $>$ 丙 = 丁

三、素養題：每題 4 分，共 20 分

所謂「口嚼酒」，顧名思義就是透過在口裡咀嚼而製造出來的酒，造酒原料是米飯，其法是先把米飯嚼過，然後放置木櫃內，令其發酵，經過幾天，便成帶甜酸味且呈乳白色狀的「醴」酒了。其實這種古老的釀酒方法真的不是空穴來風，而且中國還是原產地之一。在我國古代的許多文獻中也有關於口嚼酒的記載，如明代徐應秋的《玉芝堂談薈》中有「于美人口中含而造之，一夕成酒」、「嚼米為酒，亦能醉人」這樣的記載。試根據本文回答 1.、2. 題：

- () 1. 根據上文，此種酒類的做法必須先將米飯讓人嚼過，請推測是何原因？
- (A) 因為這種酒跟燕窩一樣，就是人的唾液變成的
(B) 因為人的唾液中含有酵素可以分解米飯中的澱粉
(C) 因為人的唾液中含有糖，口嚼米飯可以增加唾液的分泌，可以收集更多唾液中的糖
(D) 因為很不衛生，故上文應是傳說而非事實
- () 2. 口嚼酒所使用的米飯，可用下列何物代替？
- (A) 蛋白 (B) 玉米 (C) 豆腐 (D) 蛋黃

丁丁參加科學園遊會闖關，發現了一個有趣的科學攤位：馬鈴薯火箭，如右圖，利用馬鈴薯的過氧化氫酶催化雙氧水快速分解為水與氧氣，由氧氣所產生的壓力將火箭的橡皮塞擠出，伴隨火箭壓力向外釋放產生推力，將火箭發射出去。此攤位必須闖完三關，才能製作火箭進行比賽拿獎品，試回答 3. ~ 5. 題：

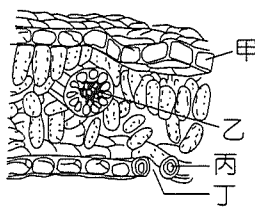
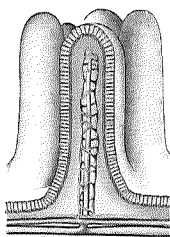
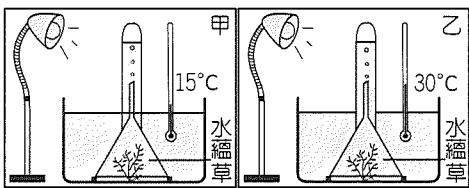


- () 3. 第一關：過氧化氫酶為廣泛存於各類生物體之酵素，以七年級所學的酵素內容，試推測過氧化氫酶的成分為何？
- (A) 蛋白質
(B) 脂質
(C) 醣類
(D) 澱粉
- () 4. 第二關：根據攤位所描述的原理，請推論火箭可以射出的推力，是由何種原因造成？
- (A) 馬鈴薯的過氧化氫酶催化塑膠瓶內原有空氣膨脹的壓力，將火箭推出
(B) 馬鈴薯的過氧化氫酶本身分解成水與氧氣所產生的壓力將火箭推出
(C) 馬鈴薯的過氧化氫酶催化雙氧水分解為水與氧氣，藉由氧氣所產生的壓力將火箭推出
(D) 馬鈴薯的過氧化氫酶在雙氧水的催化下，加速產生更多的數量將火箭推出
- () 5. 第三關：試問若將馬鈴薯先行蒸熟再磨成泥，請問火箭是否噴射更遠？原因為何？
- (A) 可以，蒸熟的馬鈴薯泥可以磨得更細，增加接觸表面積可使反應更快
(B) 可以，蒸熟的馬鈴薯泥加熱可以增加反應速率
(C) 不行，蒸熟的馬鈴薯泥會大量產生二氧化碳，和原本要產生的氣體不同
(D) 不行，蒸熟的馬鈴薯泥已破壞過氧化氫酶，使反應速率降低

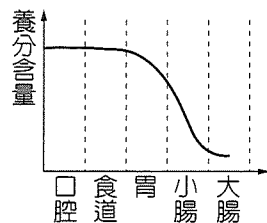
《試題結束》

一、基礎題：每題 3 分，共 60 分

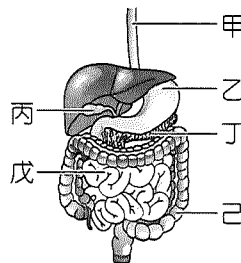
- () 1. 在人的消化器官中，最早開始被分解的養分為何？
(A)蛋白質 (B)脂質 (C)醣類 (D)各種養分都同時開始
- () 2. 下列何者為不含酵素的消化液？
(A)膽汁 (B)唾液 (C)胃液 (D)腸液
- () 3. 若我們吃下的食物是葡萄糖，則它在小腸時會如何？
(A)要經消化作用，才能被細胞吸收
(B)已在細胞內，不必吸收即可利用
(C)已在細胞內，但需消化後才能利用
(D)可直接被細胞吸收
- () 4. 醣類、蛋白質、脂質經人體消化後，分別轉變為何？
(A)葡萄糖、脂肪酸及甘油、胺基酸
(B)脂肪酸及甘油、葡萄糖、胺基酸
(C)脂肪酸及甘油、胺基酸、葡萄糖
(D)葡萄糖、胺基酸、脂肪酸及甘油
- () 5. 威彤用水蘊草進行實驗，裝置如右圖中甲和乙，並定時記錄試管頂端的氣體量，下列何者為本實驗的主要目的？
(A)水溫對光合作用速率的影響
(B)光照對光合作用速率的影響
(C)水量對光合作用速率的影響
(D)試管口徑大小對光合作用速率的影響
- () 6. 美容教主維縈想使用薄荷葉的葉綠素製作清爽型香皂，請問她可以使用哪種方法取得葉綠素？
(A)用熱水久煮 (B)以生理食鹽水萃取
(C)用熱酒精浸泡溶出 (D)與唾液反應分解而得
- () 7. 小腸中需要哪些消化腺所提供的消化液，才能將食物完全分解？
(A)唾腺、腸腺、胃腺 (B)胃腺、腸腺、膽囊
(C)膽囊、胰臟、肝臟 (D)腸腺、肝臟、胰臟
- () 8. 關於右圖絨毛功能之敘述，下列何者錯誤？
(A)絨毛可增加養分的吸收面積
(B)小腸及大腸中均具有此構造
(C)葡萄糖及胺基酸可被絨毛吸收
(D)絨毛內壁具有微血管
- () 9. 右圖是葉的橫切面圖，其中哪一個構造可輸送植物體行光合作用所需的水分？
(A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)丁
- () 10. 承 9. 題，光合作用所產生的氣體，由哪一個構造排出？
(A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)丁
- () 11. 小捷到水族館買孔雀魚時，店員建議他在魚缸裡放一些新鮮的水草，且配合照光，孔雀魚才會生長得健康又漂亮。請問店員建議的做法其主要目的為何？
(A)水草行光合作用可提供孔雀魚呼吸作用所需的原料
(B)水草行呼吸作用可增加魚缸內二氧化碳的含量
(C)新鮮的水草可以殺菌，提供孔雀魚乾淨的水質
(D)水草可提供孔雀魚重要微量元素，使鱗片顏色亮麗



- () 12. 下列何者不是植物氣孔的功能？
(A)吸收二氧化碳 (B)釋出水蒸氣
(C)吸收水分 (D)釋放氧氣
- () 13. 正在節食的志玲，晚餐吃了一塊燙雞肉、一碗白飯、一塊清蒸魚、一小塊豆腐。右圖為某種食物在志玲消化道的改變，試問此食物不可能為下列何者？
(A)白飯 (B)燙雞肉 (C)清蒸魚 (D)豆腐



- () 14. 試根據右圖人體消化系統示意圖，判斷下列相關敘述，何者正確？
(A)甲、乙、丁均會蠕動以便推進食物
(B)丙製造的膽汁由導管注入戊
(C)丁分泌的酵素可以分解脂質
(D)己會將食物殘渣集結成糞便，進行排泄作用
- () 15. 在葉子的上下表皮塗抹凡士林（是一種透明油膏），使氣體不能從氣孔進出，經數日後再進行有無澱粉的檢測，則下列實驗結果何者正確？
(A)葉片呈藍黑色，因為二氧化碳可由根吸收，再運送到葉片
(B)葉片呈藍黑色，因為光合作用與氣孔的開閉無關
(C)葉片呈黃褐色，因為缺少二氧化碳，無法產生澱粉
(D)葉片呈黃褐色，因為水分無法從氣孔排出
- () 16. 家興整理筆記時將小腸與大腸的功能做比較，老師批改後說有一個地方錯誤，請幫家興指出錯誤的地方在哪裡？



選項	功能	小腸	大腸
(A)	分泌消化液	可	否
(B)	絨毛	有	無
(C)	吸收水分	否	可
(D)	吸收養分	可	否

- () 17. 阿強是一個健康活潑的國中生，但在一次大病後摘除了消化系統中某個部位，下表是其消化能力的變化情形，請問阿強最可能摘除哪一個部位？

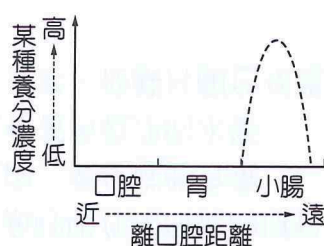
手術前		手術後	
米飯	能充分消化	米飯	能充分消化
油脂	能充分消化	油脂	消化不完全
肉類	能充分消化	肉類	能充分消化
蔬菜	消化不完全	蔬菜	消化不完全

- (A)胃 (B)膽囊
(C)一段小腸 (D)一段大腸
- () 18. 山伯正和一群好友討論生物的能量與養分。請問下列討論的內容，何者正確？

山伯：「礦物質及維生素都可提供生物生長所需的能量。」
英台：「酵素可在生物體內及體外作用。」
春嬌：「植物可以自根部吸取所需的水、礦物質、醣類與蛋白質。」
志明：「消化作用指的是動物藉消化構造及酵素，將攝入的食物轉換成小分子的過程。」

- (A)山伯、英台 (B)春嬌、志明
(C)山伯、春嬌 (D)英台、志明

- () 19. 文雯吃了午餐後，某種養分在口腔和胃中尚未出現，卻在「小腸」內消化後才開始出現，如右圖所示。試判斷此養分種類與此養分濃度在小腸消化道內下降的原因分別為何？



- (A) 葡萄糖——腸液分泌
(B) 脂肪酸——絨毛吸收
(C) 脂肪酸——胰液分泌
(D) 脂肪酸——膽汁分泌

- () 20. 小夫因為吃太飽，胃不舒服而嘔吐，小夫的母親便帶他前往醫院就醫，醫生仔細問診及詢問嘔吐狀況。請問關於嘔吐狀況及食物的敘述，下列何者正確？

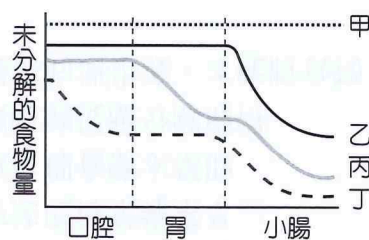
- (A) 嘴巴覺得酸，是因為胃腺會分泌胃酸，其功用為分解蛋白質
(B) 根據嘔吐物，推測食物在胃被消化成粥狀
(C) 胃是消化腺但不屬於消化道的一部分
(D) 油脂類的食物在胃初步被分解

二、進階題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 甲胃腺分泌的消化液含有鹽酸；乙鹽酸可分解蛋白質；丙鹽酸可防止食物腐敗；丁唾液中的酵素可分解纖維素；戊胰液可將脂質分解為小分子；己膽汁是由膽囊所儲存。上列敘述何者正確？

- (A) 甲丙丁 (B) 甲乙丙己
(C) 丙丁戊己 (D) 甲丙戊己

- () 2. 右圖為四種物質在人體消化道各器官中被分解的情形，則代表纖維素、醣類、蛋白質、脂質的四條曲線分別為何？



- (A) 甲、乙、丙、丁
(B) 甲、丁、丙、乙
(C) 丙、丁、乙、甲
(D) 甲、丙、乙、丁

「光與光合作用」之實驗中，其步驟如下：

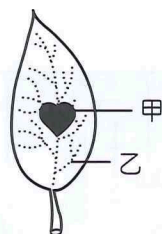
步驟(一)：將一盆植物先放在黑暗的箱子中三天。

步驟(二)：取出盆栽並將其中一枚葉片（整片呈翠綠色）用黑色紙貼在葉片中間（如右圖中的甲），然後置於日光下，連續照光三天。

步驟(三)：摘取這枚葉片加以處理，並除去葉綠素。

步驟(四)：滴加碘液，並觀察葉片的呈色情形。

試回答 3～5 題：



- () 3. 在步驟(三)中，去除葉綠素的方法為何？

- (A) 葉片在水酒精中加熱
(B) 葉片在酒精中加熱
(C) 葉片在水酒精中加熱
(D) 葉片在酒精中加熱

- () 4. 圖中的甲部位和乙部位加碘液後各呈何種顏色？

- (A) 甲：藍黑色、乙：藍黑色
(B) 甲：黃褐色、乙：藍黑色
(C) 甲：藍黑色、乙：黃褐色
(D) 甲：黃褐色、乙：黃褐色

- () 5. 承 4 題，根據這個結果，可得到下列哪一個結論？

- (A) 葉片需要遮光才能消耗澱粉
(B) 葉片需要遮光才能製造葡萄糖
(C) 葉片需要光才能製造澱粉
(D) 葉片需要葉綠素才能製造澱粉

三、素養題：每題 4 分，共 20 分

如果把植物細胞看成是一座城市，細胞中的葉綠體就像是「城市農園」，專責生產食物，而農園裡所需的工人，就是來自城市各處的蛋白質。但葉綠體有內、外脂質膜來保護胞器，因它穿透性低，植物內各處蛋白質無法直接穿透內外膜進入，中研院研究團隊用創新方法找到能讓蛋白質穿越葉綠體外圍雙層膜的橋梁通道，能幫助葉綠體完成光合作用，成功發現葉綠體運作方式。之後應可藉技術改善葉綠體行光合作用的效率，例如增快植物和作物的生長、增加糧食供給，甚至能夠更加強吸收溫室效應氣體二氧化碳、釋出氧氣的效能。

試根據本文回答 1、2 題：

- () 1. 本文中所提到：農園裡所需的「工人」，你推測應扮演甚麼樣的角色？

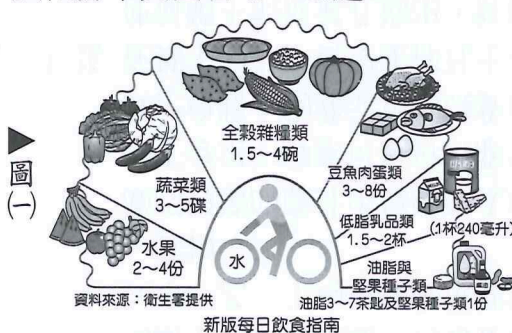
- (A) 光合作用所需要的原料
(B) 光合作用所需的酵素
(C) 光合作用所產生的產物
(D) 光合作用所需要的葉綠體

- () 2. 文中提到此研究可以增加糧食供給，請問原因為何？

- (A) 因為光合作用的產物之一為水，而生物體內含量最多的物質
(B) 光合作用所產生的產物之一為氧氣，可以改善空汙
(C) 光合作用所產生的產物之一為二氧化碳，可以改善空汙
(D) 因為光合作用的產物之一為葡萄糖，為動植物的養分來源

新版「每日飲食指南」中涵蓋六大類食物：全穀雜糧類、豆魚肉蛋類、乳品類、蔬菜類、水果類、油脂與堅果種子類，如圖(一)所示，以預防營養素缺乏為目標，也同時參考最新的流行病學研究成果，將降低心臟血管代謝疾病及癌症風險的飲食原則列入考量，建議以合宜的三大營養素攝取比例：蛋白質 10～20%、脂質 20～30%、醣類（碳水化合物）50～60%，並以實證營養學的原則，試算多種飲食組成，最後提出適合多數國人的飲食建議。這些飲食必須經過圖(二)中人體的消化系統加以消化和吸收。

試根據本文回答 3～5 題：



- () 3. 六大類飲食中，哪一類主要是以攝取碳水化合物為主？

- (A) 蔬菜類 (B) 全穀雜糧類
(C) 油脂與堅果種子類 (D) 豆魚肉蛋類

- () 4. 下列敘述何者正確？

- (A) 全穀雜糧類在人體甲、己中進行分解
(B) 豆魚肉蛋類中的主要成分在庚、丁、己中進行分解
(C) 堅果中的油脂需要丙、丁所分泌的消化酵素進行分解
(D) 由圖(一)可知人體每日所需熱量主要來自蔬菜、水果

- () 5. 想要促進圖(二)中己、戊的蠕動，你會建議多攝取圖(一)中，哪一類營養素？

圖：纖維素可促進胃腸蠕動。

- (A) 乳品類 (B) 豆魚肉蛋類
(C) 油脂與堅果種子類 (D) 蔬菜類

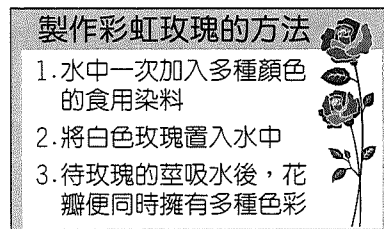
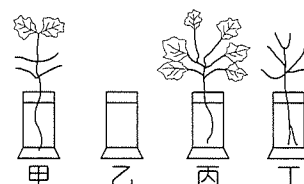
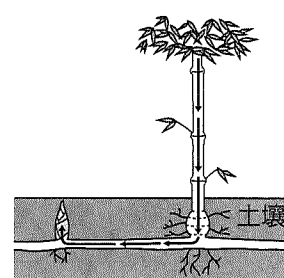
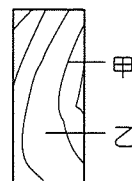
《試題結束》

一、基礎題：每題 3 分，共 60 分

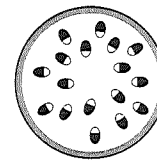
- () 1. 植物體內水分上升的主要動力為何？
(A)擴散作用 (B)運輸作用
(C)光合作用 (D)蒸散作用
- () 2. 植物的根部具有許多細毛稱為「根毛」，其功用類似人類小腸中的絨毛，可增加吸收面積。請問「根毛」是如何形成的？
(A)由植物莖部細胞向外延伸所形成
(B)由根部表皮細胞向外突出所形成
(C)由植物體的維管束向外延伸所形成
(D)由寄生的細菌長出的菌絲所形成
- () 3. 觀察砍斷的榕樹莖之橫切面，所占面積比例最多的為何？
(A)形成層 (B)木質部 (C)韌皮部 (D)樹皮
- () 4. 有一塊木頭，年輪如右圖，甲環紋細胞小又密，乙環紋細胞大且疏鬆，若這塊木頭最外圍為乙環紋，則這塊木頭是在什麼季節砍下來的？
(A)溫暖多雨 (B)溫暖乾燥
(C)寒冷乾燥 (D)寒冷多雨
- () 5. 插花時要將枝條放在水中剪斷，其原因為何？
(A)使木質部的細管充滿水分
(B)使韌皮部的細管充滿水分
(C)避免枝條折斷
(D)避免韌皮部內形成氣泡
- () 6. 有關形成層的敘述，下列何者正確？(甲)可以不斷分裂長出新細胞；(乙)玉米的莖具有形成層；(丙)向外長出新的表皮細胞；(丁)向內長出新的木質部細胞。
(A)(甲)(乙)(丁) (B)(乙)(丙)(丁)
(C)僅(甲)(丁) (D)僅(乙)(丙)
- () 7. 「樹怕剝皮，不怕空心」，溪頭有棵生意盎然的空心老樹，請問其存活的原因為何？
(A)形成層可運送水分
(B)樹皮可運送水分
(C)形成層可產生運送水分的新細胞
(D)百年以上的老樹不必靠水分生活
- () 8. 關於植物體內物質的運輸，下列敘述何者錯誤？
(A)養分的運輸可由下往上 (B)養分由韌皮部運輸
(C)水分由葉向下運輸至莖 (D)水分由木質部運輸
- () 9. 若想要找尋年輪紋路明顯的木材，何種環境最適合？
(A)全年高溫多雨的熱帶雨林
(B)季節變化不明顯的紅樹林
(C)太平洋中巨大海藻林
(D)季節變化明顯之山區之柳杉林
- () 10. 平日所吃胡蘿蔔的根中儲存有許多養分，請問這些養分來自何處？
(A)根自土壤中吸收而來 (B)葉子製造運到根儲存
(C)由空氣中自氣孔進來 (D)由根毛滲透進來
- () 11. 下表為玉米和向日葵莖的比較，下列何者錯誤？

選項	玉米	向日葵
(A)形成層	無	有
(B)韌皮部	有	有
(C)年輪	有	有
(D)維管束排列方式	散生	環狀

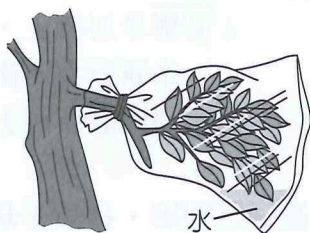
- () 12. 士承要移植一株楓樹到別的農場種植，他將挖起的楓樹先去除部分枝葉，請問他這麼做的原因為何？
(A)減少養分的吸收
(B)增加養分運送速率，促使植物快速生長
(C)增加日曬面積，加速植物進行光合作用的速率
(D)減少水分蒸散，以免樹木因失水過多而無法存活
- () 13. 教室木製桌椅上的條紋如右圖，下列敘述何者正確？
(A)此木材為形成層向內生成的韌皮部
(B)甲、乙的功能是將葉製造的水分運輸至根部
(C)甲的細胞比乙的細胞大
(D)甲的細胞為秋、冬季節長出來的
- () 14. 右圖為竹子與其鄰近竹筍的生長示意圖，圖中箭頭表示物質 X 由竹子到竹筍的運輸方向。已知物質 X 來自光合作用，則有關物質 X 及其由何種構造運輸的敘述，下列何者最合理？
(A)物質 X 為醣類，由韌皮部運輸
(B)物質 X 為醣類，由木質部運輸
(C)物質 X 為水分，由韌皮部運輸
(D)物質 X 為水分，由木質部運輸
- () 15. 取甲、乙、丙、丁四個 100mL 量筒，在甲、丙、丁三個量筒內，分別插入大小相似、葉片不同處理的芹菜一支，然後四個量筒各加水至液面等高，如上圖，並同置於通風處。經過 48 小時後，哪個量筒的液面最低？
(A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)丁
- () 16. 小林種植玉米時，常常發現螟蟲幼蟲在啃食玉米莖，若發現一株玉米莖的外皮恰好被啃了一圈，小林趕緊幫這株玉米除蟲，關於這株玉米的生長，下列敘述何者最合理？
(A)被啃食一圈，導致此株玉米無法吸收水分
(B)被啃食一圈，導致此株玉米無法運輸養分
(C)被啃食一圈，但此株玉米的形成層仍可產生新細胞
(D)被啃食一圈，但此株玉米仍可繼續生長至開花結果
- () 17. 品阡依下圖中的方法，在家 DIY 彩虹玫瑰。關於製作完成的彩虹玫瑰，下列敘述何者正確？



- (A)花瓣中具有維管束
(B)玫瑰的莖內不具有形成層
(C)在顯微鏡下，玫瑰莖的橫切面如右圖
(D)玫瑰內運送染料的方向為由上至下



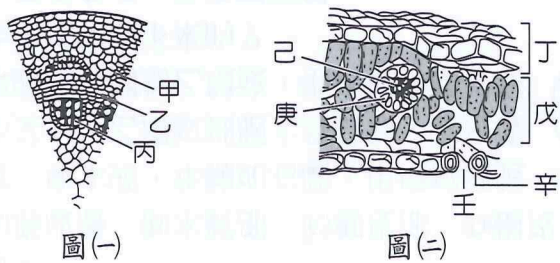
- () 18. 關於維管束植物體內水分與肥料之吸收與運輸，下列敘述何者正確？
 (A)水分主要是由氣孔吸收
 (B)肥料主要是由根部吸收
 (C)兩者皆主要以擴散作用向上運輸
 (D)水分主要是靠維管束的韌皮部運輸
- () 19. 在野外求生時，第一要緊的事情是尋找水源，人體幾天沒攝取水分就可能脫水死亡，但若手邊有塑膠袋，就可以挑選樹葉比較濃密的樹枝，套上塑膠袋後束緊，在白天放置幾個小時，就可以收集到一些可供飲用的水，如右上圖所示。請問此種獲得水的方法，最可能是利用植物的何種生理作用？
 (A)呼吸作用 (B)光合作用
 (C)蒸散作用 (D)觸發運動
- () 20. 蒸散作用是水分從植物氣孔以水蒸氣的形式離開植物體的現象。請問下列哪一項處理能加速蒸散作用的進行？
 (A)降低植物所受的光照，將植物置於暗室中
 (B)降低植物葉片的數量，將植物的葉片剪除
 (C)降低植物培養環境的溫度，將植物置於 0°C 的培養箱
 (D)降低植物培養環境的空氣溼度，將植物移至乾燥通風處



二、進階題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 森林中的大神木其主幹表層經環狀剝除後，能造成植物的死亡。下列四種情況，其發生順序為何？(甲)根細胞死亡；(乙)葉細胞枯死；(丙)水分運送受阻；(丁)養分運送受阻。
 (A)(丁)(甲)(丙)(乙)
 (B)(甲)(乙)(丙)(丁)
 (C)(甲)(丁)(乙)(丙)
 (D)(丁)(乙)(甲)(丙)

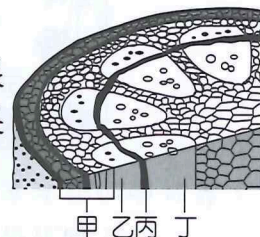
圖(一)是某木本植物莖的橫切面，圖(二)是葉的橫切面，試回答 2~5 題：



- () 2. 圖(一)中，運輸水分的是哪一部分？
 (A)甲 (B)乙
 (C)丙 (D)以上皆可
- () 3. 圖(二)中的哪些細胞可行光合作用？
 (A)丁、己、辛 (B)戊、辛、壬
 (C)戊、辛 (D)己、戊
- () 4. 水分在植物體內運輸的路徑，下列何者正確？
 (A)壬→己→丙 (B)壬→庚→丙
 (C)甲→己→壬 (D)丙→己→壬
- () 5. 關於「丁構造」，下列敘述何者錯誤？
 (A)可行光合作用
 (B)具有角質層，可防止水分散失
 (C)屬於「組織層次」
 (D)有些植物在丁的部分也看到「壬」構造

三、素養題：每題 4 分，共 20 分

「龍眼雞」是一種低海拔常見的昆蟲，在臺灣本島原來就不存在，主要分布於東亞大陸與東南亞大陸。其實牠是一種小小的昆蟲，也叫蠟蟬。牠們面部有蠟質的長角和像針一樣的口器，因為愛停在龍眼或荔枝的樹幹上吸食植物的養分而得名。龍眼樹一般可以活幾十年，甚至百年，其莖的直徑年年增長，可以達到 50 公分甚至更粗。若長年被龍眼雞吸食樹木養分時，果樹會變得虛弱，增加落果的機會，且在樹幹會留下很多細小的傷口，感染其他植物疾病，讓果農十分頭痛。右圖為龍眼樹莖橫切面局部的放大圖。試根據本文回答 1~3 題：



- () 1. 請問龍眼雞想吸取植物的汁液，至少要將口器伸入到圖中的哪個部分？
 (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁
- () 2. 文中提到：龍眼樹一般可以活幾十年，甚至百年，其莖的直徑年年增長。請問是因為有哪個構造？
 (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁
- () 3. 龍眼樹莖所具有的年輪，是由哪一個構造老化後生成？
 (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁

敏敏在某次科展上看到「揭開氣孔的神秘面紗」的科學研究，研究內容為：採集不同植物的葉片，並利用顯微鏡放大 150 倍，觀察葉片的氣孔分布數量，記錄結果如下表。試回答 4、5 題：

植物名稱	鴨跖草	榕樹	柳樹	菩提樹	虎斑木	落地生根	巴拉馬栗	睡蓮	水蘊草	布袋蓮	芋頭
葉面氣孔數目	0	0	16	176	20	21	0	272	0	33	98
葉背氣孔數目	8	64	112	128	36	32	150	0	0	162	0
葉子特性	▲	△	△	△	▲	▲	△	△	△	△	△
生長環境	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●

註：葉子特性：▲表示肥厚 △表示細薄
 生長環境：●生長於水中 ○生長於陸地

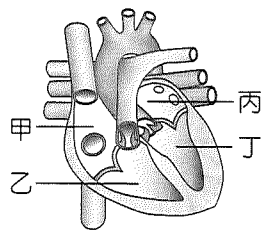
- () 4. 敏敏想歸納陸生植物和水生植物的氣孔數量與分布，你覺得下列推論何者合理？
 (A)陸生植物氣孔分布多位於葉背
 (B)水生植物因為有些無法觀察，所以無法判斷氣孔分布
 (C)水蘊草葉片沒有氣孔，表示不需要氣體進出植物體
 (D)葉子細薄的氣孔數目較少，葉子肥厚的氣孔數目較多
- () 5. 關於這個實驗的紀錄，敏敏想列為下次做科學研究的主題，但在紀錄上她想做些修正，你認為哪一項修正較為合理？
 (A)水生植物都在水裡，並無氣體進出需求，所以不用調查其氣孔數量
 (B)只要記錄葉面的氣孔數即可，不用再記錄葉背的氣孔數
 (C)每片葉片大小不同，紀錄應平均計算每平方公分含多少氣孔
 (D)應將每片葉片裁成相同大小，再計算氣孔的數量

《試題結束》

一、基礎題：每題 3 分，共 60 分

- () 1. 如右圖，心臟中的哪一個腔室因為要擠壓血液流入動脈，因此其腔室的壁最厚？

(A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)丁



- () 2. 在人類心血管系統中，下列何者裡面的血液屬於充氧血？

(A)肺靜脈 (B)大靜脈
(C)右心房 (D)右心室

- () 3. 人體的心血管系統的血液循環可以分為肺循環與體循環，有關這些循環的敘述，下列何者正確？

(A)心血管系統的血液循環動力來自於擴散作用
(B)心血管系統之血液循環的過程，是先進行肺循環，再進行體循環
(C)經由肺循環得到的充氧血會經由肺靜脈回到左心房
(D)體循環主要是心臟與肺臟間的循環

- () 4. 小丁與阿當互測脈搏與心搏次數，阿當測出的實驗結果如右表，下列何者正確？

	脈搏	心搏
運動前	甲	乙
運動後	丙	丁

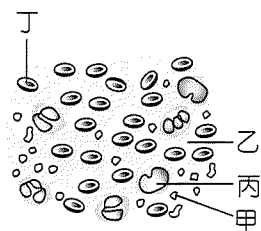
(A)甲 > 乙 (B)丙 > 丁
(C)甲 > 丙 (D)丁 > 乙

- () 5. 人體的心血管系統中，哪一個構造並無瓣膜的存在？

(A)心室與動脈間 (B)心房與心室間
(C)靜脈 (D)靜脈與心房間

- () 6. 右圖為人體中的血液組成。下列敘述何者正確？

(A)甲主要可攜帶氧氣，以供給全身細胞利用
(B)乙使血液呈紅色，具有攜帶養分的功能
(C)丙可對抗外來致病物質，保護人體健康
(D)丁在人體受傷時，可發揮幫助血液凝固的功能



- () 7. 當心臟舒張時，血液流動情形如何？

(A)由動脈流回心臟 (B)由靜脈流回心臟
(C)由心臟流向動脈 (D)由心臟流向靜脈

- () 8. 有些人因為喝醉了酒，走路會搖搖晃晃、站也站不穩，最有可能的原因是酒精經由甲系統的吸收，進入人體血液中的乙，然後被運送到腦部所造成的結果；上述的甲、乙依序應為何？

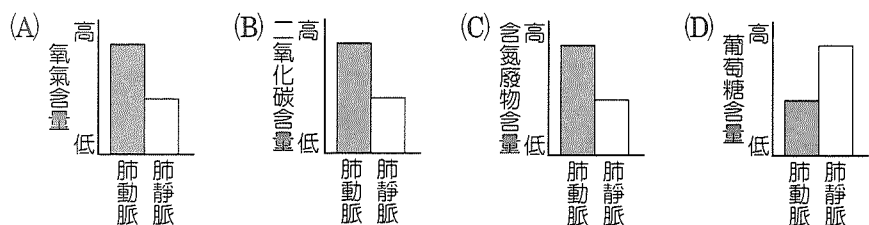
(A)呼吸；血球 (B)呼吸；血漿
(C)消化；血球 (D)消化；血漿

- () 9. 甲抽血；乙輸血；丙打點滴；丁中醫把脈；戊西醫量血壓。以上哪些與靜脈有關？

(A)甲(乙)(丙) (B)甲(丁)(戊)
(C)乙(丙)(丁) (D)乙(丁)(戊)

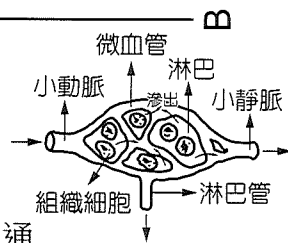
- () 10. 下列為肺動脈與肺靜脈的血液中，各種物質濃度比例的比較圖，試判斷下列選項何者正確？

圖：各圖濃度比例並非實際含量。



- () 11. 右圖是小文所畫的心血管系統圖，老師說此圖有些錯誤。下列四位同學的指正何者正確？

(A)小慧：血液的流向錯誤
(B)小君：淋巴管和微血管不會相通
(C)小明：組織細胞應改為紅血球
(D)小竹：淋巴應改成血漿



- () 12. 護士在幫病人注射點滴時，常以橡皮軟管綁住手臂上端，讓血管浮現以利扎針，如右圖所示。關於點滴注射位置的敘述，下列何者正確？

(A)注射在橡皮軟管前方的靜脈，因血流往心臟方向受阻而使靜脈浮現
(B)注射在橡皮軟管前方的動脈，因血流往心臟方向受阻而使動脈浮現
(C)注射在橡皮軟管後方的動脈，因血流往手掌方向受阻而使動脈浮現
(D)注射在橡皮軟管後方的靜脈，因血流往手掌方向受阻而使靜脈浮現



- () 13. 有關人體淋巴系統的敘述，下列何者正確？

(A)淋巴管在循環過程中，扮演了物質交換的角色
(B)淋巴結內的紅血球會負責吞噬病原體
(C)淋巴可經由靜脈重回心血管系統中
(D)淋巴的成分和血液、組織液相同

- () 14. 小張在左手臂注射某種藥物後，進行藥物追蹤檢查，則最先在心臟的哪個腔室發現這種藥物？

(A)左心室 (B)左心房
(C)右心室 (D)右心房

- () 15. 小張在上學途中遇見一位老先生手捧左胸後昏倒，立刻上前檢查，發現老先生已無脈搏，當下進行 CPR（心肺復甦術），在救護車到達前已順利恢復老先生的心跳。下列敘述何者錯誤？

(A)心跳已停止，故血液循環也停止
(B)脈搏的產生來自於靜脈的搏動
(C)脈搏可再度測量表示心跳已經恢復
(D)若心跳停止太久，將導致腦部細胞因缺氧而壞死

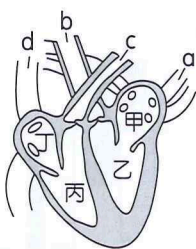
- () 16. 下表為人體的動脈和靜脈差異比較，請問表格中有哪幾項是正確的？

比較項目	動脈	微血管	靜脈
(甲)管壁	壁厚富彈性	壁薄無彈性	壁薄彈性差
(乙)與心臟的连接	最粗的動脈與心房相連	與動脈、靜脈相連接	最粗的靜脈與心室相連
(丙)血流方向	帶領血液離開心臟	動脈→微血管→靜脈	帶領血液返回心臟
(丁)血流流速	快	最慢	其次
(戊)血液的含氧量	均為充氧血	介於動脈和靜脈間	均為缺氧血
(己)有無瓣膜	只有心房和動脈間	無	部分有瓣膜

(A)甲(丙)(丁)(己)
(B)甲(丙)(丁)
(C)甲(乙)(丙)(戊)(己)
(D)甲(乙)(丙)(丁)

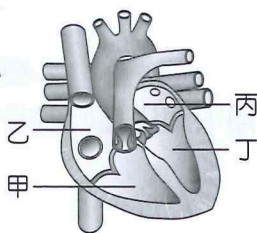
- () 17. 右圖為人體心臟的構造圖，試問肺循環血液的流向應為下列何者？

- (A) 丙→c→a→甲
(B) 乙→b→d→丁
(C) 丙→c→d→丁
(D) b→乙→甲→a



- () 18. 右圖為人體心臟結構示意圖，請問當含氧量較多的血液由肺部送回心臟時，會先送入哪一個腔室？

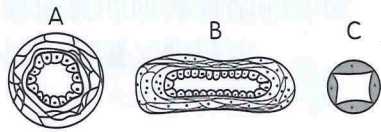
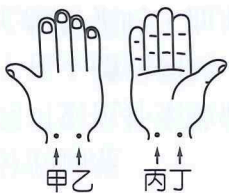
- (A) 甲
(B) 乙
(C) 丙
(D) 丁



- () 19. 有關微血管的敘述，下列何者錯誤？

- (A) 分支很細布滿全身
(B) 使血液和組織間的物質交換
(C) 最薄的部分只有一層細胞的厚度
(D) 紅血球可從最細的微血管處的管壁間隙離開血管

- () 20. 如下圖，甲、乙、丙、丁為人類手掌測量脈搏的位置圖，A、B、C 為人體三種血管的橫切面圖，則下列敘述何者正確？



- (A) 欲測量脈搏最強處，可按住丙處
(B) 身體組織細胞的物質交換在 C 血管進行
(C) B 血管的管腔最大，是動脈
(D) 抽血時，從 A 血管抽血

二、進階題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 根據下列事實的陳述，最可能作出何項判斷？

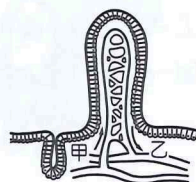
事實一：血液流經微血管時，會有部分液體滲出至組織間。
事實二：從心臟送至體循環、肺循環的血液量和回流至心臟的血液量相等。

- (A) 人體可回收由微血管滲出的液體
(B) 人體的每一器官所含的血量相同
(C) 血液在血管中流動的速率都相同
(D) 心臟送出的血液都含豐富的氧氣

- () 2. COVID-19 是人類歷史上致死人數最多的流行病之一，其最常見的初期症狀是發燒，接著是與感冒症狀相似的下呼吸道症狀，可能出現嗅、味覺異常，甚至會呼吸急促，產生肺炎或肺纖維化。根據上述，判斷下列有關 COVID-19 與身體的防禦敘述，何者錯誤？

- (A) 初期症狀是發燒，屬於身體的正常防禦作用
(B) 發炎反應屬於非專一性防禦作用
(C) 染疫初期發燒的患者，身體裡的紅血球與血小板數量會激增
(D) 疫苗是利用專一性防禦作用，使身體對病原體產生記憶性

- () 3. 如右圖，比較小腸絨毛模式圖中甲、乙兩血管，則下列敘述何者正確？
(血管旁箭頭表示血管內的血流方向)

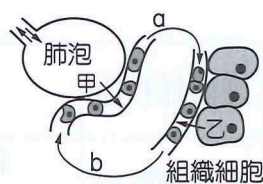


- (A) 管壁厚度：甲血管<乙血管
(B) 血液中氧氣濃度：甲血管<乙血管
(C) 血液中葡萄糖等養分含量：甲血管<乙血管
(D) 甲血管帶領血液返回心臟，乙血管帶領血液離開心臟

- () 4. 有關淋巴、組織液及血液的敘述，下列何者正確？

- (A) 三者的成分都相同
(B) 淋巴是由血液中部分血漿滲透到組織細胞間所形成
(C) 淋巴送回靜脈後，稱為血漿
(D) 組織液內含有淋巴球

- () 5. 右圖為微血管與肺泡及組織細胞間的構造，其中甲、乙是物質的擴散方向，a、b 是血液流動路徑，則下列何者正確？



- (A) a 路徑需經過右心房
(B) b 路徑需經主動脈
(C) 甲是二氧化碳的擴散方向
(D) 乙是廢物的擴散方向

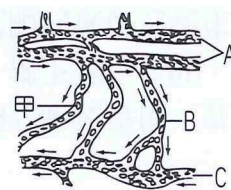
三、素養題：每題 4 分，共 20 分

新一想觀察孔雀魚的尾鰭血液流向，將孔雀魚裝在培養皿中蓋上溼潤的棉花，只露出尾鰭的部分，置於顯微鏡下觀察，試回答 1、2 題：

- () 1. 孔雀魚活力十足，會不斷動來動去，讓新一難以觀察，請問下列何種處置可以讓小魚較為安靜？

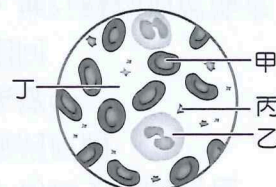
- (A) 等待小魚死亡再行觀察
(B) 在溼潤的棉花上滴上冰水
(C) 在溼潤的棉花上滴上溫水
(D) 用兩片載玻片將小魚夾住固定

- () 2. 右圖為在顯微鏡下所觀察到的血管構造，請問下列敘述何者正確？



- (A) 新一使用的是解剖顯微鏡
(B) 血管 B 應為微血管
(C) 小魚的心臟應在左邊
(D) 甲是從尾鰭細胞擴散至血管中的物質，可能是氧氣

勝利國中近期進行了學生健康檢查，下表為 4 位同學所拿到的血液檢查報告，右圖為人體中的血液組成圖，試回答 3~5 題：



	大佑 檢查值	舞鈴 檢查值	晴雯 檢查值	紹華 檢查值
性別	男	女	女	男
紅血球 (男 4.5~6.0 M / μ L) (女 4.0~5.0 M / μ L)	4.94	4.84	4.1	4.3
白血球 (4.5~10 K / μ L)	5.81	18	8.5	6.3
血小板 (140~450 K / μ L)	387	348	100	365

- () 3. 根據血液報告，哪一位同學疑似患有貧血，可能是圖中哪一種血球出問題？

- (A) 大佑同學，是甲有問題 (B) 晴雯同學，是丙有問題
(C) 紹華同學，是甲有問題 (D) 舞鈴同學，是乙有問題

- () 4. 根據血液報告，疑似身體有發炎反應的是哪一位同學，可能是圖中哪一種血球出問題？

- (A) 晴雯同學，是甲有問題 (B) 舞鈴同學，是乙有問題
(C) 紹華同學，是丙有問題 (D) 大佑同學，是丁有問題

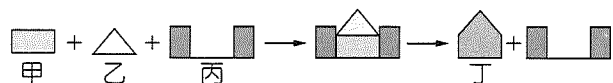
- () 5. 圖中丁內含哪些物質？

- (甲) 養分；(乙) 廢物；(丙) 血紅素；(丁) 激素；(戊) 水；(己) 抗體
(A) (甲)(乙)(丙)(丁)(戊)(己) (B) 僅(甲)(乙)(丙)(戊)(己)
(C) 僅(丙)(丁)(戊)(己) (D) 僅(甲)(乙)(丁)(戊)(己)

《試題結束》

一、基礎題：每題 3 分，共 60 分

- () 1. 下圖為酵素參與某物質的反應示意圖，請問此反應是物質的何種作用？



(A)合成 (B)分解 (C)擴散 (D)滲透

- () 2. 依林在校園中摘一片長有白斑的葉子如右圖，測定其光合作用產物，最後滴加碘液後，甲為黃褐色、乙為藍黑色，由此依林可得到下列哪一結論？

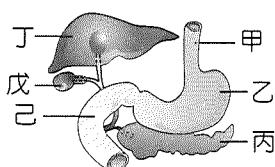


圖：甲處有白斑。

- (A)光合作用需要葉綠體才能進行，再轉變成澱粉
(B)光合作用需要二氧化碳才能製造葡萄糖
(C)光合作用需要光才能進行，再轉變成澱粉
(D)光合作用需要水才能製造葡萄糖

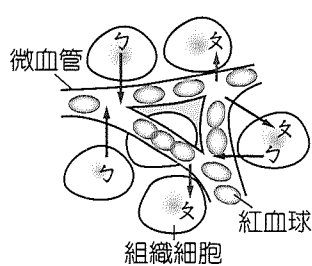
- () 3. (甲)光合作用；(乙)代謝作用；(丙)消化作用；(丁)擴散作用；(戊)蒸散作用。以上哪些作用需要靠酵素幫助來進行？
(A)(甲)(乙)(丙) (B)(甲)(丙)(戊) (C)(乙)(丙)(丁) (D)(丙)(丁)(戊)

- () 4. 右圖為人體消化器官模式圖，關於人類消化系統的敘述，下列何者正確？



- (A)消化液先被分泌至血液的血漿中，再被運輸至消化器官進行消化作用
(B)與分解蛋白質有關的器官是乙、丙、己
(C)器官丙屬於消化道的一部分，是分解食物的主要部位
(D)器官丁所分泌的膽汁，藉血液送入器官己

- () 5. 右圖為微血管與組織細胞（除肺外）之間的物質交換示意圖。若(甲)養分；(乙)廢物；(丙)氧氣；(丁)二氧化碳，則下列何者正確？



- (A)乙為(甲)(丁)
(B)乙為(甲)(丙)
(C)乙為(乙)(丁)
(D)乙為(乙)(丙)

- () 6. 植物光合作用的化學反應簡式可表示為：水 + 甲 → 乙 + 葡萄糖 + 水。關於此簡式的敘述，下列何者正確？
(A)甲主要是藉由葉的氣孔進入植物體
(B)若將乙通入澄清石灰水中會呈現白色混濁
(C)原料及產物中均有水，所以水不參與反應
(D)光合作用最主要產物為乙，可供生物行呼吸作用

- () 7. 郁琳想吃點東西補充能量，她不適宜選擇富含下列哪一種養分的食物？

(A)醣類 (B)蛋白質 (C)脂質 (D)水分

- () 8. 已知某藥品的設計是將蛋白質以脂質包裹，當外層的脂質被消化液分解後，內部的蛋白質才能釋出。若人體攝入此藥品，則推測其所含的蛋白質釋出之地點應在下列哪一消化器官中？

(A)胃 (B)小腸 (C)口腔 (D)食道

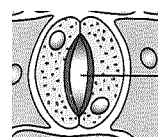
- () 9. 關於人體血球的敘述，下列何者正確？

- (A)受傷出血時可以協助血液凝固的是白血球
(B)具有細胞核，可以檢驗親屬關係的是紅血球
(C)數量最少的是血小板
(D)受傷時可擠出微血管細胞間隙吞噬病原體的是白血球

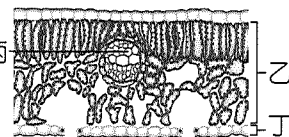
- () 10. 澱粉與纖維素都屬於醣類，在草食性動物的消化系統中能分解纖維素，但人類的消化系統能分解澱粉，卻不能分解纖維素，試問這與酵素的何種性質有關？

- (A)酵素可重複利用
(B)酵素活性會受溫度影響
(C)酵素作用對象有專一性
(D)酵素的活性會受到酸鹼值影響

- () 11. 圖(一)是某植物的葉下表皮示意圖，圖(二)是該葉片的橫切面示意圖，當此植物行光合作用時，下列敘述何者正確？



圖(一)



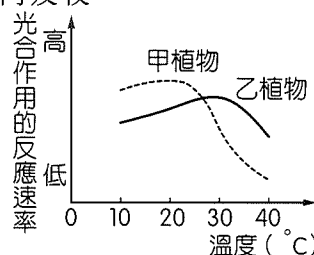
圖(二)

- (A)光合作用所需的水主要來自甲及丙
(B)光合作用所需的二氧化碳從甲進入葉片
(C)甲構造日、夜皆開啟以利光合作用進行
(D)乙、丁的細胞都可進行光合作用

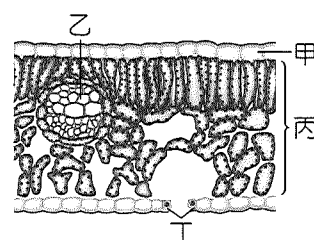
- () 12. 小腸上有許多小突起，稱為絨毛，其主要功能為何？

- (A)增加心血管系統的循環速率
(B)增加養分通過的流動速率
(C)增加養分分解的速率
(D)增加與養分的接觸面積，以利吸收

- () 13. 右圖為不同溫度下，甲、乙兩種植物光合作用的反應速率變化圖。則下列敘述何者正確？
(A) 10°C 時，乙植物光合作用的反應速率較甲植物高
(B) 30°C 時，甲植物光合作用的反應速率較乙植物高
(C)單位時間內乙植物在 30°C 產生的醣類較在 20°C 多
(D)單位時間內甲植物在 30°C 產生的醣類較在 10°C 多



- () 14. 右圖為葉片的剖面構造示意圖，請問在甲、乙、丙、丁四處的細胞中，哪些具有可產生氧氣的綠色顆粒構造？

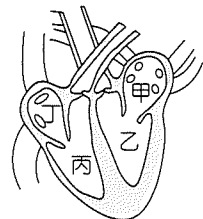


- (A)甲乙丙丁 (B)僅甲乙
(C)僅丙丁 (D)僅丁

- () 15. 關於人體中細胞及構造功能的敘述，下列何者正確？

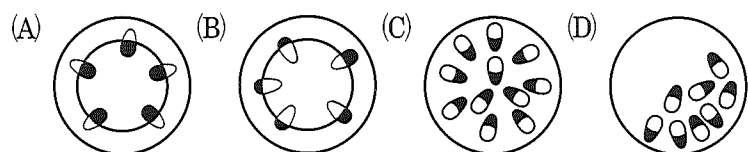
- (A)瓣膜可防止血液逆流
(B)靜脈負責進行物質的交換
(C)紅血球主要負責養分的運送
(D)心臟收縮時可壓迫血液流入靜脈

- () 16. 右圖為心臟及血管示意圖，淋巴可經由淋巴管送回靜脈中，重新進入心血管系統，則血液會先回到下列哪一部位？



- (A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)丁

- () 17. 筱菁將向日葵莖的枝條插於裝有黑色墨水的量筒中，1 小時之後將枝條橫切，取一薄片置於放大鏡下觀察，被染色部位（塗黑表示）的分布應如何？

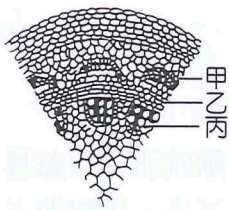


() 18. 關於人類心臟的敘述，下列何者錯誤？

- (A)心臟位於胸腔中偏左邊
- (B)左心房與左心室為充氧血
- (C)右心房與右心室為充氧血
- (D)心房在上，心室在下

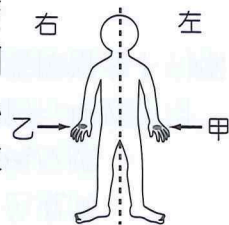
() 19. 右圖是植物莖的橫切面，下列敘述何者正確？

- (A)植物冬天落葉後，春天長新芽時，水分經由丙向上運輸
- (B)甲可將水分向下或向上運輸
- (C)乙可不斷產生新細胞，使莖逐年長高
- (D)木材是由甲和丙逐年增加而形成的



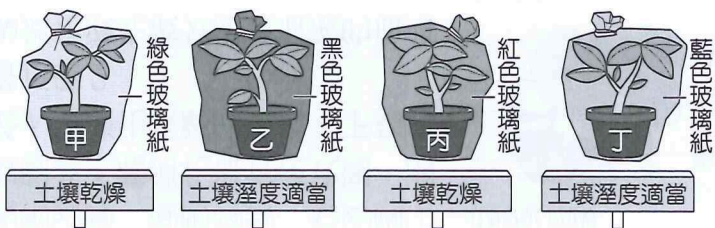
() 20. 右圖是有人因右腳受傷，需要注射消炎藥劑的部位示意圖，關於消炎藥劑從甲部位或乙部位注入人體，經由心血管系統到達右腳產生消炎效果的敘述，下列何者最合理？

- (A)甲、乙部位的藥劑皆由微血管注射入人體後，先進入心臟的右心房
- (B)甲、乙部位的藥劑進入心臟後不用經過肺循環，直接從主動脈送出
- (C)甲部位的藥劑由靜脈注射後，先進入右心房→右心室→肺循環才由主動脈送出到右腳組織
- (D)乙部位的藥劑由靜脈注射後，先進入左心房→左心室→肺循環才由主動脈送出到右腳組織



二、進階題：每題 4 分，共 20 分

() 1. 已知白光的三原色為紅光、綠光、藍光，其中綠光與光合作用的反應最不相關。為了解光線、水分與二氧化碳對光合作用的重要性，小林先將植物置於暗室兩週，再進行光照及水分處理如下圖，已知綠色、紅色、藍色玻璃紙分別只能讓綠光、紅光、藍光透過，黑色玻璃紙則無法讓光透過。請問圖中何組植物葉片漂白後經碘液處理，藍黑色呈色最明顯？

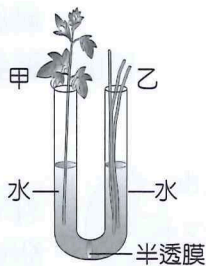


- (A)甲組
- (B)乙組
- (C)丙組
- (D)丁組

() 2. 小明將兩支芹菜柄分別插入底部有半透膜 U 形管的兩端，其裝置如右圖，並放在明亮又通風的地方 30 分鐘後，甲、乙兩端液面高度有何差別？

圖：水可通過半透膜。

- (A)甲高於乙
- (B)乙高於甲
- (C)兩者一樣高
- (D)無法判斷



亦恩進行酵素作用的實驗，在甲、乙、丙、丁四支試管內加入試液的情形如下表所示，再依表分別將試管浸在不同溫度的水中 30 分鐘，然後在各試管中加入 3mL 本氏液，並隔水加熱，觀察試管中顏色的變化。試回答 3.~5. 題：

	甲	乙	丙	丁
加入	澱粉液 3mL	澱粉液 3mL	澱粉液 3mL	澱粉液 3mL
物質	唾液 3mL	唾液 3mL	唾液 3mL	清水 3mL
水溫	37°C	0°C	100°C	37°C

() 3. 各試管分別放入不同溫度的水中，為什麼還要等 30 分鐘，其目的為何？

- (A)讓實驗的過程中有時間可以休息
- (B)為了讓澱粉完全沉澱至試管底部
- (C)為了讓唾液中的酵素充分分解澱粉
- (D)為了證明溫度對此實驗沒有任何影響

() 4. 將丙試管置於沸水中加熱 30 分鐘，其結果可能為何？

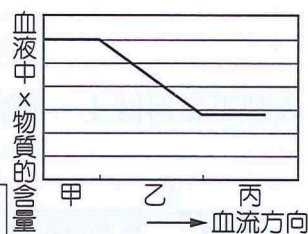
- (A)唾液增加能量
- (B)高溫破壞唾液中的酵素
- (C)唾液中的酵素作用得更好
- (D)與其他加唾液的各組結果相同

() 5. 亦恩的實驗結果，有三組都仍為淡藍色，只有一組的試管內溶液轉為橙色，轉為橙色的應是哪一組？

- (A)甲
- (B)乙
- (C)丙
- (D)丁

三、素養題：每題 4 分，共 20 分

() 1. 甲、乙、丙是某器官內的三種血管，右圖為某物質 X 在血管甲、乙、丙中含量的變化，則下列哪些人的敘述是正確的？



- 阿國：甲是小動脈。
- 阿倫：X 物質不可能為二氧化碳。
- 大仁：X 物質可能為葡萄糖。
- 小宋：丙是微血管。

- (A)阿國、大仁
- (B)阿倫、小宋
- (C)阿國、阿倫
- (D)阿倫、大仁

小明為了探討空氣有無對光合作用的影響，利用透明夾鏈袋將校園裡某種植物的綠色葉片套住，把空氣完全擠出後密封，將同株植物另一片沒有做處理的綠色葉片作為對照組。試回答第 2.、3. 題：

() 2. 經過一週後，取出夾鏈袋中的葉片並去除葉綠素，若要檢測葉片是否含有澱粉，應使用下列何種試劑？

- (A)酒精
- (B)碘液
- (C)本氏液
- (D)亞甲藍液

() 3. 由實驗裝置推論，在一週後，夾鏈袋中的葉片的光合作用會有何變化？

- (A)夾鏈袋中的減緩，對照組不變
- (B)夾鏈袋中的不變，對照組減緩
- (C)夾鏈袋中的及對照組皆加快
- (D)夾鏈袋中的及對照組皆減緩

「藍嬰寶寶」是指胚胎在心臟發育的過程中，若某些環節出了問題，造成胎兒心臟結構或心臟跳動方面的異常，便成為先天性心臟病。其中一種病症是心臟兩個相連的心室有破洞，使得右心室的血經心室間的破洞流到左心室再進入主動脈，再流到身體組織。大部分病童會因缺氧呈現發紺現象，其皮膚、黏膜，尤其是嘴唇、指甲呈現發黑發紫的情形，造成所謂的「藍嬰」現象。試回答 4.、5. 題：

() 4. 右心室和左心室的血，其含氧量正常應該為何？

- (A)缺氧血；充氧血
- (B)缺氧血；缺氧血
- (C)充氧血；缺氧血
- (D)充氧血；充氧血

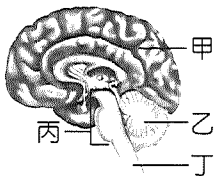
() 5. 根據本文，為何有「藍嬰」現象？

- (A)因為寶寶的膚色本身為藍色
- (B)因為呈現缺氧現象
- (C)因為左心室的血經心室間的破洞流到右心室
- (D)因為皮膚、黏膜的血液無法流通所造成

《試題結束》

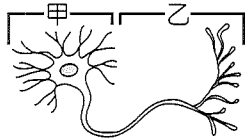
一、基礎題：每題 3 分，共 60 分

- () 1. 吃麻辣火鍋時，手不小心碰到熱鍋而立刻縮回，則這個反應動作是由右圖中的哪個部分所控制？



- (A) 甲
(B) 乙
(C) 丙
(D) 丁

- () 2. 右圖是一個神經元，則下列敘述何者正確？



- (A) 乙部位內含細胞核
(B) 失去乙部位，神經元會失去傳遞訊息功能
(C) 乙部分稱為神經纖維，具有細胞壁
(D) 乙部位的功能是負責神經元的生長發育及代謝

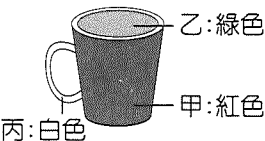
- () 3. 王爺爺突然中風，導致右半身癱瘓，則王爺爺可能是腦中哪一部分的血管阻塞所致？

- (A) 脊髓 (B) 大腦右半球
(C) 大腦左半球 (D) 腦幹

- () 4. 小美的祖父已經高齡 90 歲，開始出現明顯的失憶情形，難以記住最近發生的事和無法吸收新資訊，且在語言能力上慢慢有所障礙，經醫生診斷結果可能是罹患阿茲海默氏症。根據以上病徵，推測小美的祖父可能是哪一部分的中樞神經系統功能受損所致？

- (A) 腦幹 (B) 小腦 (C) 大腦 (D) 脊髓

- () 5. 在美術課練習素描的潘潘，正專心的看著右圖的杯子模型，感受杯子模型帶給她的視覺衝擊。當她凝視一段時間後，準備要開始作畫，卻意外地在空白的素描紙上發現到了一個影像，請問關於紙上出現的影像（後像）與原本杯子的比較，下列何者正確？



(A)		甲區	乙區	丙區	(B)		甲區	乙區	丙區
後像與原圖形狀是否相同		相同	相同	相同	後像與原圖形狀是否相同		相同	相同	相同
後像與原圖顏色是否相同		不同	不同	不同	後像與原圖顏色是否相同		不同	不同	相同
(C)		甲區	乙區	丙區	(D)		甲區	乙區	丙區
後像與原圖形狀是否相同		不同	不同	不同	後像與原圖形狀是否相同		不同	不同	相同
後像與原圖顏色是否相同		不同	不同	不同	後像與原圖顏色是否相同		不同	不同	相同

- () 6. 輝文正要準備進教室上課，(甲)突然聽到有人叫他而回頭；輝文繼續行走，(乙)不慎踢到臺階而立刻把腳縮回；接著，輝文告訴同學(丙)說他腳很痛；同學趕快拿冰袋給輝文，叫輝文自己快點(丁)冰敷。請問上述四種動作，何者是由脊髓所主控？（劃粗底線部分為主要敘述情形）

- (A) (甲) (B) (乙) (C) (丙) (D) (丁)

- () 7. 昏迷病患送至醫院後，醫生會對病患的意識狀況進行評估，做為病患醫療緊急程度的指標，稱為「昏迷指數」。昏迷指數分為三大項目：睜眼反應（呼喚後是否會睜眼）、說話反應（交談是否有條理）、運動反應（是否能依口令做肢體動作及肢體對疼痛的反應），正常人的昏迷指數是滿分 15 分，昏迷程度愈重者的昏迷指數愈低分，最低為 3 分。試問這三項反應和下列哪一中樞神經系統最為相關？

- (A) 脊髓 (B) 腦幹 (C) 小腦 (D) 大腦

- () 8. 肉毒桿菌是一種生活在常溫、缺氧環境中的細菌，它所分泌的肉毒桿菌素可以阻斷送到肌肉的神經訊息，進而使肌肉放鬆，產生除皺的效果。依以上敘述，請問醫學美容所施打的肉毒桿菌素主要是作用在何種部位上？

- (A) 大腦 (B) 脊髓
(C) 感覺神經元 (D) 運動神經元

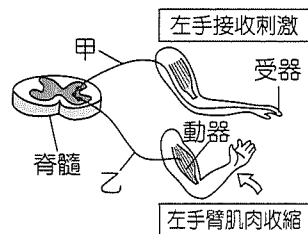
- () 9. 汝瑜不小心打翻媽媽的香水，剛開始她覺得好香，漸漸的她就感覺沒那麼香了，依照生理學的觀點來說，這是什麼原因？

- (A) 嗅覺疲勞 (B) 香味消失了
(C) 錯覺 (D) 味覺疲勞

- () 10. 關於後像的敘述，下列何者錯誤？

- (A) 後像發生的原因是一種視覺暫留的現象
(B) 日常生活中看電影，其影像為正片後像
(C) 正片後像產生的原因是視覺疲勞
(D) 負片後像結果為形狀相同，顏色和原物不同

- () 11. 右圖為小明左手指尖受到突來的刺激後，所引起左手臂肌肉收縮的過程，此過程涉及不同的神經及傳導方向，下列敘述何者正確？



- (A) 神經傳導方向是由乙到甲
(B) 反覆練習可縮短此反應的時間
(C) 此反應不涉及大腦的思考與判斷
(D) 此反應和打棒球揮棒一樣，同屬身體的反射作用

- () 12. 人體受到刺激而引起反射作用的主要目的為何？

- (A) 使反應動器更加準確 (B) 爭取時效，降低傷害
(C) 增加大腦功能 (D) 使反應動器免於受傷

- () 13. 關於刺激與反應，下列敘述何者錯誤？

- (A) 環境中的改變對生物而言就是刺激
(B) 皮膚有所有感覺的受器
(C) 人體的動器一般是肌肉或腺體
(D) 受器接受刺激後將訊號傳遞到神經系統

- () 14. 如果把人體比喻為電腦，則接受刺激的感覺器官類似於下列何種構造？

- (A) 可以鍵入訊息的鍵盤 (B) 進行運算的中央處理器
(C) 將文件印出的印表機 (D) 可以儲存檔案的硬碟

- () 15. 下列何者是將命令由腦或脊髓傳到肌肉的神經？

- (A) 脊神經 (B) 運動神經元
(C) 腦神經 (D) 感覺神經元

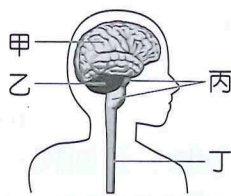
- () 16. 關於人類大腦的敘述，下列何者正確？

- (A) 可以分為前後兩個半球
(B) 右腦主管右半身的活動
(C) 大腦只能指揮頭部的活動
(D) 人類的語言、感覺與記憶等功能是由大腦所主管的

- () 17. 由受器接受刺激到引起動器反應的神經傳導過程中，下列何種情況的傳導途徑為「受器→感覺神經元→脊髓→大腦→脊髓→運動神經元→動器」？

- (A) 康哥看到正妹走秀，興奮吹口哨
(B) 小燕姐在錄影棚聞到二手菸味，生氣破口大罵
(C) 小豬被氣球爆炸聲嚇到，立即用手拍拍胸口部位
(D) 乃哥坐到放有玩具的沙發，起身用手撫摸疼痛處

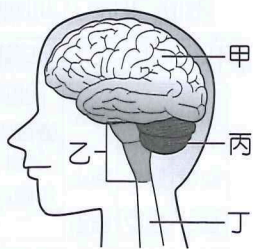
- () 18. 右圖為人類中樞神經系統的構造示意圖，下列敘述中的反應與其主要控制中樞的配對，何者正確？



- (A) 有美不慎吸入胡椒粉而開始猛打噴嚏——丙
(B) 花澤類手觸電後立刻縮回——甲
(C) 花田喜氏看電視劇感動到痛哭流涕——乙
(D) 兩津騎腳踏車時能保持平衡——丁
- () 19. 小翰將右手放入甲盆水中，左手放入乙盆水中，然後兩手同時放入丙盆水中，結果右手感覺冷，左手感覺熱，由此實驗可知下列敘述何者錯誤？

- (A) 手的皮膚可察覺溫度的變化
(B) 人體的溫覺會疲勞
(C) 手的皮膚可測得正確的溫度
(D) 三盆水的溫度高低為：甲>丙>乙

- () 20. 教練稱讚陳偉殷以絕佳的判斷力與平衡感投球，三振南韓打者。請問判斷力與平衡感依序與右圖中何者的功能相關？



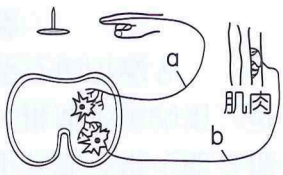
- (A) 皆為甲
(B) 甲、乙
(C) 乙、丁
(D) 甲、丙

二、進階題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 小湘在街上看到久違的好朋友，興奮地立即揮手打招呼。下列與上述過程相關的神經系統運作之敘述，何者正確？

- (A) 立即揮手是屬於反射作用
(B) 此過程的受器是在手部肌肉
(C) 興奮的感覺是由感覺神經產生
(D) 揮手的命令是由運動神經傳遞給手部肌肉

- () 2. 關於右圖中「手碰到尖物，立即收回」神經傳導途徑的敘述，下列哪幾項正確？(甲) a 神經的訊息傳遞方向為指尖向脊髓；(乙) b 神經的訊息傳遞方向為肌肉向脊髓；(丙) 此反射動作由脊髓控制；(丁) 人會感覺到痛，是因訊息傳遞到脊髓；(戊) a 神經為運動神經元；(己) b 神經為脊神經。



- (A) (甲)(丙)(己)
(B) (甲)(丁)(戊)
(C) (乙)(丙)(戊)
(D) (乙)(丁)(己)

乘坐同一臺車的五人（小陳、小張、小林、小吳、小謝）不幸遭遇嚴重車禍，送至醫院後，醫生為他們做檢查，檢查結果如下表，試回答 3.~5. 題：

受測者	醫生檢驗結果
小陳	瞳孔無縮放
小張	以針刺腳趾，會喊痛，但不能縮腳
小林	用刷子刷腳底有反射動作，但本人無感覺
小吳	命令他動腳趾，腳趾有反應，但抓腳趾時則無感覺
小謝	用小槌輕敲膝蓋，小腿立刻有反應，但本人無感覺

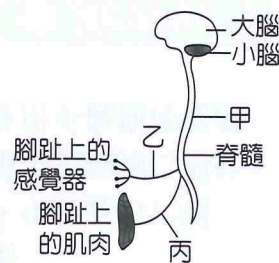
圖：用小槌輕敲膝蓋，小腿會產生彈起的反射作用。

- () 3. 下列哪一位可能失去大腦的功能而成為無法感覺也無法運動的植物人？

- (A) 小陳 (B) 小張
(C) 小吳 (D) 以上皆不可能

- () 4. 如右圖，小張、小林、小吳，三人可能的受傷部位依序為何？

- (A) 丙、甲、乙
(B) 丙、乙、甲
(C) 乙、甲、丙
(D) 甲、丙、乙



- () 5. 護士命令這五人動腳趾，則哪些人的腳趾一定會有反應？

- (A) 小吳和小謝
(B) 小吳和小張
(C) 只有小吳
(D) 除小陳之外，其餘四人皆有反應

三、素養題：每題 4 分，共 20 分

臺灣羽球球后——戴資穎，2017 年及 2018 年連續衛冕全英公開賽女單冠軍。以下為新聞對於球賽的報導內容：……在第一局中最精彩的是和日本選手山口茜以 19：20 落後來回 24 拍驚人的意志體能與技術的拉鋸戰，第 13 拍正殺，第 14 拍又左殺到靠邊線，以山口茜這樣級別的選手所打出的殺球，球時速至少有 300km 以上吧！就是職業選手也很難接得到，戴資穎還能右撲跪地救球回擊，頑強的意志跟身體下意識的配合真的是太強了，如果不是下意識的神經再動作反擊根本來不及。戴資穎一直展現球后的霸氣以及驚人的調動能力、球球都是好球，救球能力也令人驚嘆。試回答 1.~3. 題：

- () 1. 關於戴資穎和山口茜的來回救球回擊，請問戴資穎接收訊息的受器在何處？

- (A) 腳部肌肉 (B) 手部肌肉
(C) 眼睛內 (D) 手部皮膚

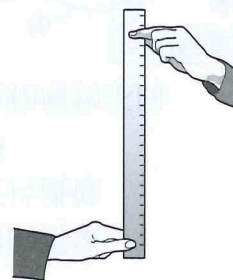
- () 2. 對於新聞內容提及的：身體下意識的配合。請問負責的為中樞神經系統中的何者？

- (A) 大腦 (B) 小腦 (C) 腦幹 (D) 脊髓

- () 3. 請問戴資穎打羽球和下列哪一種行為的神經傳導路徑雷同？

- (A) 看到球揮棒跑壘 (B) 聽到槍聲起跑
(C) 手碰到熱縮回 (D) 遇光瞳孔縮小

小瑄與小晴在學校操作「測定反應時間」的實驗，小瑄握尺讓尺自由落下，如右圖所示，小晴看到尺落下便快速將尺接住，並記錄尺落下的距離依序接到的距離是 20 公分、19 公分、16 公分、17 公分，試回答 4.、5. 題：



▼尺落下的距離與反應時間關係表

尺落下的距離 (公分)	10	12	14	16	18	20	22	24	26
反應時間 (秒)	0.14	0.16	0.17	0.18	0.19	0.20	0.21	0.22	0.23

- () 4. 參考上表，計算出小晴接尺的平均反應時間為幾秒？

- (A) 0.14 (B) 0.1875
(C) 0.19 (D) 0.23

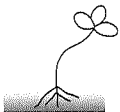
- () 5. 在此實驗中，若小晴接尺的練習次數增加，則所測得的反應時間有何變化？

- (A) 反應時間增長
(B) 反應時間縮短
(C) 反應時間不變
(D) 反應時間無法測量

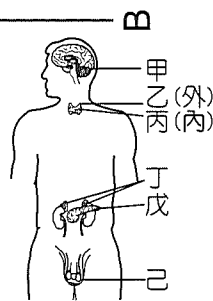
《試題結束》

一、基礎題：每題 3 分，共 60 分

- () 1. 老王做體檢，他禁食 8 小時後抽血檢測血液中葡萄糖濃度，接著在飯後 2 小時，又做相同的檢測。這項檢測主要是瞭解下列何種激素的功能？
(A)甲狀腺素 (B)生長激素 (C)胰島素 (D)腎上腺素
- () 2. 如右圖，植物的莖會向光源處彎曲，則下列植物的反應，何者所屬的植物感應類型與此相同？
(A)葡萄的莖會沿著竹竿向上攀爬
(B)酢漿草的睡眠運動
(C)菊花的開花
(D)含羞草葉的觸發運動
- () 3. 關於人類性腺的敘述，下列何者錯誤？
(A)睪丸能分泌雄性激素
(B)男性長鬍鬚與喉結是受到雄性激素的影響
(C)結紮輸精管的男性會失去第二性徵
(D)卵巢正常會有 2 個
- () 4. 在歷史紀錄中，身高最高的臺灣人——張英武，身高 220 公分，罹患怪病後，他的身高更超過 265 公分，這可能是由於哪一種腺體分泌過多？
(A)甲狀腺 (B)腎上腺 (C)胰島 (D)腦垂腺
- () 5. 動物體內的協調作用由神經系統及內分泌系統負責。下表為這兩個系統的比較，下列何者正確？
- | 選項 | 神經系統 | 內分泌系統 |
|-----|----------|---------|
| (A) | 反應較慢 | 反應較快 |
| (B) | 作用時間較久 | 作用時間短暫 |
| (C) | 由神經元傳遞訊息 | 由激素傳遞訊息 |
| (D) | 影響範圍廣泛 | 影響範圍局部 |
- () 6. 侯主播響應飢餓三十的活動，但活動途中身體不適送醫，若醫生要檢測侯主播體內升糖素的濃度，可以做下列何種檢查？
(A)採集尿液做檢查
(B)採集糞便做檢查
(C)由靜脈抽取血液做檢查
(D)直接抽取胰島的腺體做檢查
- () 7. 旅美投手陳偉殷擁有超猛的瞬間爆發力，可以投出時速達 152 公里的快速直球。有關他在激烈比賽中投出快速直球時的體內變化狀況，下列敘述何者錯誤？
(A)腸胃蠕動加快 (B)肝糖轉變成葡萄糖，血糖升高
(C)心搏與呼吸加快 (D)腎上腺素分泌增加
- () 8. 小華在公園裡發現含羞草只要一受到碰觸，葉片就會閉合下垂，此時含羞草的反應最可能具有何種意義？
(A)減少水分散失 (B)減少能量的消耗
(C)減少葉片受到傷害 (D)減少對光的利用效率
- () 9. 關於動物趨性和植物向性的比較，下列何者正確？
(A)兩者均僅由激素調節控制
(B)均為生物朝向或背離環境刺激的反應
(C)趨性必定朝向某環境刺激，向性必定背離環境刺激
(D)趨性所需的反應時間較長，向性可立即表現出環境的影響
- () 10. 甲狀腺機能亢進的人，不可能會有下列何種生理現象發生？
(A)養分的消耗增加 (B)細胞產熱較少
(C)容易神經緊張、煩躁 (D)體重日益減輕

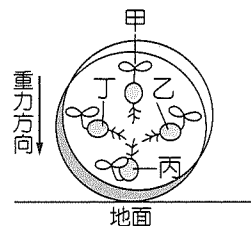


- () 11. 右圖是人體的內分泌系統，圖中哪一個內分泌腺可以分泌多種激素來影響其他的內分泌，因而又被稱為內分泌系統的主宰？
(A)甲 (B)乙
(C)丁 (D)戊



- () 12. 承 11 題，圖中哪些內分泌腺和血糖的調節有關？
(A)僅甲、丙、丁
(B)僅丙、丁、戊
(C)僅丁、戊
(D)僅戊

- () 13. 阿威選取泡過水的綠豆 4 顆，置於培養皿中固定後，根尖端向著中心排列，並將培養皿垂直立放在暗室中。三天後，觀察綠豆幼苗的生長情形，並記錄結果如右圖所示。其中有一顆綠豆的生長方向記錄錯誤，請你幫阿威找出哪一個紀錄錯誤？
(A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)丁



- () 14. 百香果是多年生藤本植物，在其葉腋處會產生綠色的卷鬚，此綠色卷鬚是攀爬籬笆重要的構造，請問卷鬚攀爬籬笆和下列哪一個植物的感應類型相同？
(A)紅豆芽的向光性 (B)捕蠅草的捕蟲運動
(C)含羞草的觸發運動 (D)酢漿草的睡眠運動
- () 15. 動物在接受環境刺激時會表現出種種行為，下列哪一項屬於經由學習而改變的行為？
(A)狗能接住飛盤 (B)嬰兒吸吮母乳
(C)候鳥季節性遷移 (D)人類打噴嚏
- () 16. 健康檢查時，健康中心的工作人員因為小風的身高遠矮於同齡者，因此建議他至醫院進行更詳細的檢查。請問關於小風的檢查，下列敘述何者錯誤？
(A)醫院檢查的項目以生長激素為主
(B)抽血可以檢查血液內激素的量是否正常
(C)小風身高不足，智力發展也一定受阻
(D)營養、運動及遺傳皆是影響身高的因素
- () 17. 有些建築物的外牆會搭建讓植物攀附生長的藤架而成為一片綠牆，藉此達到降低建築物冷氣使用的頻率，此種作法既環保又有美化環境的效果。請問植物攀附藤架是因為有下列何種感應？
(A)向地性 (B)向光性
(C)向觸性 (D)睡眠運動
- () 18. 阿智最近肌肉常有抽搐（抽筋）現象，到醫院檢查後，發現血液中鈣離子濃度偏低。請問阿智有可能是下列何種內分泌異常？
(A)腎上腺素 (B)升糖素
(C)副甲狀腺 (D)甲狀腺
- () 19. 動物的行為可區分為與生俱來的行為及經由學習而改變的行為。請問下列哪一種行為不屬於動物與生俱來的行為？
(A)孔雀開屏求偶
(B)猩猩使用手語
(C)蝴蝶飛翔
(D)螞蟻分泌化學物質傳訊溝通

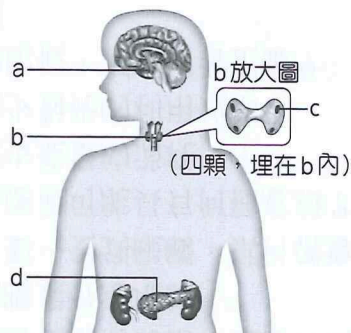
() 20. 關於經由學習而改變的行為，下列敘述何者正確？

- (A)學習能力與內分泌的種類多寡有關
(B)反射作用是動物經學習而可改變的行為
(C)經由學習而改變的行為與大腦的運作有關
(D)經由學習而改變的行為的模式都是固定不變的

二、進階題：每題 4 分，共 20 分

() 1. 下表為四位患有內分泌系統相關疾病的病患，請依據右下圖的內分泌系統位置圖判斷下列配對何者錯誤？

病患	病徵	腺體異常
(A)甲	年齡 30 歲，智力正常，身高卻不足 100 公分	a
(B)乙	易焦慮，食量大卻很瘦，眼球突出	b
(C)丙	生長發育遲緩，智力不足	c
(D)丁	尿液中含有糖分	d

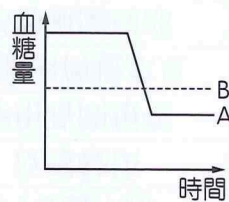


() 2. 人體血糖濃度的變化如下圖，(甲) a 代表胰島素的分泌；(乙) b 代表升糖素的分泌；(丙) c 代表感到不舒服、四肢無力，嚴重時會休克；(丁) d 代表糖尿病。則上列敘述何者正確？



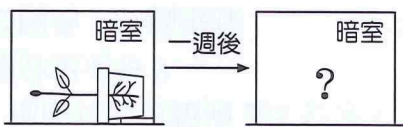
- (A)(甲)(乙)(丙)(丁)
(B)僅(甲)(乙)(丙)
(C)僅(乙)(丙)(丁)
(D)僅(丙)(丁)

() 3. 右圖的縱軸代表血糖量，橫軸代表時間，虛線 B 表示正常狀態，則圖中曲線 A 的部分，最合理的解釋為何？



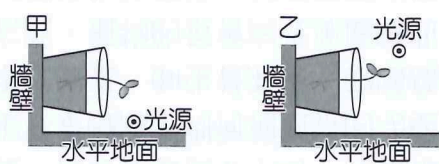
- (A)突然遭遇緊急或發怒的狀態
(B)患糖尿病的狀態
(C)攝取高單位醣類食物的狀態
(D)加速跑步的運動選手

() 4. 浩子將一株原本直立生長的植物幼苗水平橫放在花圃中，並罩上不透光的紙箱，如右上圖所示。則一週後幼苗的生長情形最有可能為何？

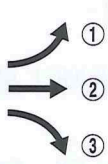


- (A)莖持續呈水平生長，根停止生長
(B)莖朝上生長，根朝下生長
(C)莖與根皆持續呈水平生長
(D)莖停止生長，根朝下生長

() 5. 將種有植株的兩相同盆栽，分別放在甲、乙兩個獨立的黑暗房間內，且將光源擺放在不同位置照射植株，經一段時間後，其生長狀況如圖(-)所示。若此時把光源移開，再經一段時間後，觀察莖的生長方向。若圖(二)為預測莖生長方向的示意圖，則下列有關甲、乙兩處的莖生長之敘述，何者最合理？



圖(-)



圖(二)

- (A)兩處的莖皆如①生長
(B)兩處的莖皆如②生長
(C)甲處的莖如①生長；乙處的莖如③生長
(D)甲處的莖如③生長；乙處的莖如①生長

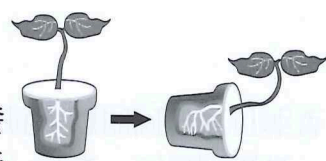
三、素養題：每題 4 分，共 20 分

() 1. 蕭興和小名學到內分泌系統——性腺時，兩人進行密切的討論得到以下結論，試判斷結論是否屬實？

結論一：女性有生理期是因為受雌性激素影響。
結論二：女性進行結紮（阻斷輸卵管），就不會有生理期。
結論三：女性雌性激素是靠輸卵管運送。

- (A)結論一為事實 (B)結論二為事實
(C)結論三為事實 (D)以上結論均正確

() 2. 林老師想研究植物的生長情況，將實驗室中的盆栽橫放，且使用光源照射，一個月後發現植物生長如右圖，請推測影響盆栽的光源位置及地球引力方向分別為何？



- (A)光源位於右方、地球引力向上
(B)光源位於上方、地球引力向上
(C)光源位於左方、地球引力向右
(D)光源位於上方、地球引力向下

() 3. 科學家要研究激素對血液中物質濃度的影響，在大白鼠身上分次靜脈注射 X、Y 及 Z 三種激素，並記錄注射前後血液中鈣及葡萄糖的濃度變化。已知每次注射都有足夠的時間間隔，使激素不會彼此干擾。下表為此實驗的平均結果，由資料判斷，對於 X、Y、Z 的敘述，下列何者正確？(mmol/L：毫莫耳/公升)

	注射前的濃度 (mmol/L)	注射 X 後的濃度 (mmol/L)	注射 Y 後的濃度 (mmol/L)	注射 Z 後的濃度 (mmol/L)
鈣	2.4	3.1	2.4	2.4
葡萄糖	5.5	5.5	3.8	6.7

- (A) X：甲狀腺素；Y：胰島素；Z：腎上腺素
(B) X：副甲狀腺素；Y：胰島素；Z：升糖素
(C) X：副甲狀腺素；Y：腎上腺素；Z：升糖素
(D) X：甲狀腺素；Y：胰島素；Z：升糖素

小雲看到一則報紙的報導：「候鳥乘著東北季風來到臺灣的南方度冬；如紅尾伯勞、黃尾鸝、藍磯鸕在山區聚落現蹤，體型較大的鷺科鳥類和雁鴨，也飛往湖泊沼地進駐，讓生態豐富不少！」，小雲對此則報導感到好奇，便到圖書館查閱相關書籍與圖鑑，並整理成如下的筆記：

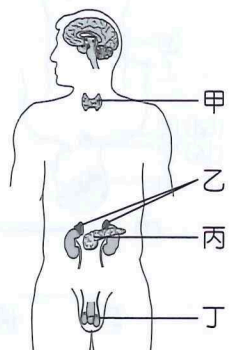
- ① 候鳥的遷徙與內分泌有關。
② 臺灣常見候鳥中，體型最大者莫過於蒼鷺和大白鷺，體長約一公尺，是世界最大的鷺鷥。
③ 大部分性成熟的大白鷺在夏天時會回到北方生殖，並在背部及前頸下部長有飾羽。

依上述內容試回答 4、5 題：

() 4. 候鳥每年會來臺灣過冬，有關這類行為的描述，下列何者正確？

- (A)是一種與生俱來的行為
(B)與海豚跳呼拉圈都屬於經由學習而改變的行為
(C)與神經系統完全無關
(D)屬於一種趨性

() 5. 大白鷺長出飾羽的外觀變化，與右圖中人類的哪個腺體所控制的表現類似？

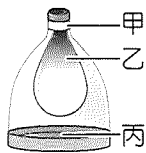


- (A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)丁

《試題結束》

一、基礎題：每題 3 分，共 60 分

- () 1. 劇烈運動後，血液中的哪一種物質含量明顯變多，刺激呼吸中樞，而導致呼吸加快、加深？
(A)氧氣 (B)二氧化碳
(C)水 (D)氮氣
- () 2. 阿飛感冒打噴嚏，將痰從氣管經鼻孔飛沫排出。則痰在排出的過程中，經過的呼吸器官依序為何？
(A)氣管→支氣管→咽→喉→鼻腔
(B)氣管→咽→喉→鼻腔
(C)氣管→喉→咽→鼻腔
(D)氣管→支氣管→喉→咽→鼻腔
- () 3. 人在打噴嚏時，常會產生「哈……啾」兩階段的口形，當「啾」的口形產生時，下列敘述何者錯誤？
(A)肋骨上升
(B)橫膈上升
(C)肺部體積縮小
(D)二氧化碳從肺部排出
- () 4. (甲)氣孔；(乙)維管束；(丙)莖的皮孔；(丁)葉的角質層；(戊)根的表皮細胞。上述哪些構造有助於植物和外界的氣體交換？
(A)(甲)(乙)(丙) (B)(甲)(丙)(丁)
(C)(甲)(丁)(戊) (D)(甲)(丙)(戊)
- () 5. 右圖是人體胸腔構造「寶特瓶——氣球的呼吸模型」。關於此模型，下列敘述何者正確？
(A)甲相當於人的肺
(B)乙相當於人體的橫膈
(C)當將丙向下拉時，乙的體積會變大
(D)當將丙向下拉時，表示呼氣狀態
- () 6. 關於肺臟的構造，下列敘述何者錯誤？
(A)肺臟由肺泡組成
(B)肺泡中有許多微血管
(C)肺臟是氣體交換的地方
(D)肺內的環境應該很乾燥
- () 7. 運動時心搏加快，在生理上有何意義？
(A)加速氧氣的運輸 (B)增加二氧化碳的含量
(C)減少體熱的散失 (D)增加尿液的形成
- () 8. 關於生物氣體交換的構造與方式，下列敘述何者錯誤？
(A)蚯蚓利用皮膚呼吸
(B)青蛙的呼吸構造為肺
(C)水螅透過鰓在水中進行氣體交換
(D)植物透過葉片的氣孔、根部表皮細胞進行氣體交換
- () 9. 一般呼吸器官大多具有下列何種特徵？
(A)表面潮溼
(B)只能吸收氧氣，不能排出氧氣
(C)體積很大
(D)水分一律無法進出
- () 10. 下列何者是生物行呼吸作用的主要目的？
(A)產生二氧化碳 (B)產生水
(C)獲得能量 (D)獲得葡萄糖
- () 11. 人體呼出的二氧化碳，最早是在何處產生？
(A)氣管 (B)血管
(C)細胞 (D)肺



- () 12. 凡尾要檢驗呼氣中是否含有水氣，可利用下列何者測試？
(A)粉紅色石蕊試紙
(B)藍色石蕊試紙
(C)粉紅色氯化亞鈷試紙
(D)藍色氯化亞鈷試紙
- () 13. 人類呼吸作用及呼吸運動發生的場所分別為何？
(A)粒線體、腹腔
(B)粒線體、胸腔
(C)細胞核、腹腔
(D)細胞核、胸腔
- () 14. 當人體進行呼吸運動時，會伴隨右表中各種現象的發生，下列相關敘述何者正確？
- | 代號 | 現象 |
|----|--------|
| 甲 | 肋骨下降 |
| 乙 | 橫膈下降 |
| 丙 | 空氣進入肺 |
| 丁 | 肺體積擴大 |
| 戊 | 胸腔體積擴大 |
- (A)甲能協助空氣進入肺
(B)乙能協助胸腔體積變小
(C)吸氣時，先有丁再有丙
(D)呼氣時，先有戊再有乙
- () 15. 關於生物體的呼吸，下列敘述何者錯誤？
(A)呼吸器官的表面多具有微血管
(B)鯨生活於水中，所以用鰓呼吸
(C)人體的呼吸運動是靠改變胸腔體積，使肺臟體積改變而完成
(D)成年人在安靜狀況下每分鐘呼吸約 15~18 次
- () 16. 如右圖所示，假如「甲」代表氧氣和葡萄糖，則下列何者正確？
-
- (A) I 是光合作用，II 是呼吸作用，乙是葡萄糖和氧氣
(B) I 是呼吸作用，II 是光合作用，乙是葡萄糖和氧氣
(C) I 是光合作用，II 是呼吸作用，乙是二氧化碳和水
(D) I 是呼吸作用，II 是光合作用，乙是二氧化碳和水
- () 17. 草履蟲是構造簡單的單細胞生物，生活於水中，可利用細胞膜進行物質的交換。則草履蟲維持生命所需的能量直接來自於下列何者？
(A)從水中的溫度獲得能量
(B)細胞行呼吸作用產生能量
(C)從太陽光能中直接獲取能量
(D)草履蟲的細胞膜利用環境中的有機物產生能量
- () 18. 如下圖所示，甲錐形瓶內裝乾燥的綠豆，乙錐形瓶內裝萌芽的綠豆，約 30 分鐘後，兩瓶各倒入 100mL 的清水，請問在實驗中倒入清水的目的為何？
-
- (A)使種子行光合作用
(B)保持綠豆潮溼，以免細胞死亡
(C)使種子萌芽迅速
(D)將錐形瓶內的氣體趕入試管中
- () 19. 承 18 題，倒入清水後，石灰水會有何變化？
(A)甲石灰水較混濁
(B)乙石灰水較混濁
(C)甲、乙兩石灰水一樣混濁
(D)甲、乙兩石灰水均無變化

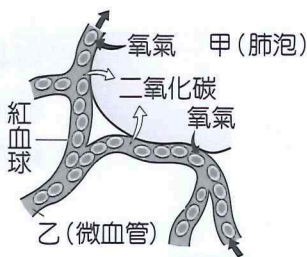
- () 20. 生物必須維持體內環境的恆定性，細胞才能正常的運作，關於恆定性的敘述，下列何者錯誤？
- (A)胰臟與維持人體的血糖恆定有關
- (B)人體的排泄和排遺有助於調節體內水分的恆定
- (C)植物體在陽光照射下會關閉氣孔，避免水分流失
- (D)人體呼吸運動的頻率主要由血液內的氧氣量所調節

二、進階題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 下表為某植物的甲、乙兩細胞內粒線體與葉綠體數量的比較。下列關於這兩種細胞的推論何者正確？

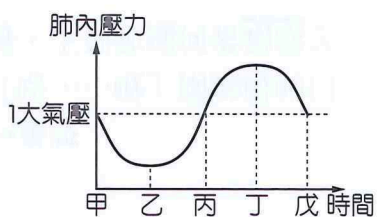
	甲細胞	乙細胞
粒線體	200 個	50 個
葉綠體	100 個	250 個

- (A)乙細胞應為表皮細胞
- (B)乙細胞的代謝作用較甲細胞旺盛
- (C)甲細胞的呼吸作用較乙細胞旺盛
- (D)乙細胞只行光合作用，不行呼吸作用
- () 2. 關於「恆定性」的敘述，下列何者正確？
- (A)進入青春期後，男生長出喉結是恆定性的一種
- (B)二氧化碳是呼吸作用產生的廢物，必須全部排出體外才行
- (C)雖然水是生物體存活所必需的物質，但仍必須適量攝取才行
- (D)「恆定性」是指生物體的內在環境及外在環境都能維持穩定的現象
- () 3. 肺部的氣體交換過程如右圖所示，則下列敘述何者正確？
- (A)橫膈下降時甲脹大
- (B)乙會與淋巴管相接
- (C)二氧化碳濃度：甲 > 乙
- (D)氧氣濃度：甲 < 乙
- () 4. 比較人體的「呼吸作用」與「呼吸運動」，下列哪一選項錯誤？



選項	比較項目	呼吸作用	呼吸運動
(A)	發生部位	細胞內的粒線體	發生在胸腔，藉肋骨上肌肉與橫膈協助
(B)	氣體進出方式	擴散作用	肺臟肺泡主動收縮與舒張使氣體進出
(C)	能量的運用	產生能量	肌肉收縮運動需要能量，所以會消耗能量
(D)	主要釋出的氣體	二氧化碳	二氧化碳

- () 5. 「人體生理學家發現人體肺內部的壓力若小於外界的大氣壓力，則外界氣體會經由呼吸道進入人體肺臟；若人體肺內部的壓力大於外界的大氣壓力，則肺部內的氣體會經由呼吸道往外界逸出。」根據以上內容，上圖為人體的肺內部壓力變化圖，下列敘述何者正確？

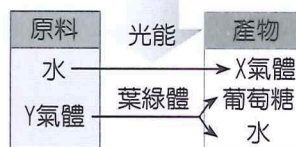


圖：假設當時外界大氣壓力為 1 大氣壓。

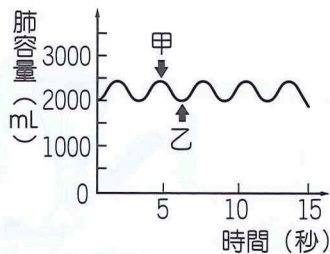
- (A)甲～丙過程中人體的肋骨上升
- (B)丙～戊過程為人體的吸氣動作
- (C)甲～丙過程為人體的呼氣動作
- (D)丙～戊過程中人體的橫膈下降

三、素養題：每題 4 分，共 20 分

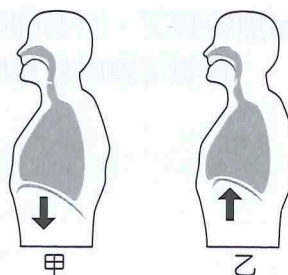
- () 1. 當立心作「肋骨下降，橫膈上升」動作時，主要的目的是什麼？（請依右圖所示，選出正確的項目）



- (A)將空氣中的 X 氣體吸入
- (B)將肺的 X 氣體排出
- (C)將空氣中的 Y 氣體吸入
- (D)將肺中的 Y 氣體排出
- () 2. 右圖為圓堂在足球訓練完後休息時之肺容量變化圖，請根據此圖判斷，下列敘述何者錯誤？
- (A)甲階段，圓堂的橫膈下降
- (B)乙階段，圓堂的肋骨下降
- (C)目前圓堂每分鐘的呼吸次數約 25 次
- (D)圓堂呼吸的頻率受血液中二氧化碳濃度的影響



- () 3. 打嗝的神經中樞在腦幹，是因為腦幹、頸椎、胸膈、腸胃任一部位的神經受到刺激，引起橫膈發生痙攣收縮而突然改變位置，因此產生快速吸氣的動作。大部分的打嗝會在數分鐘後自動停止，亦可用大口呼吸法抑制橫膈痙攣或以二氧化碳增加法減緩打嗝。人體吸氣與呼氣時，橫膈位置變化如右上圖，參考此圖判斷下列敘述何者不合理？



圖：「痙攣」指肌肉過度收縮。

- (A)當橫膈痙攣收縮時，橫膈位置為乙圖
- (B)當橫膈痙攣收縮時，造成空氣迅速進入肺
- (C)大腦能強制控制呼吸的深度與呼吸的時間
- (D)當二氧化碳增加時，會刺激腦幹而加速呼吸

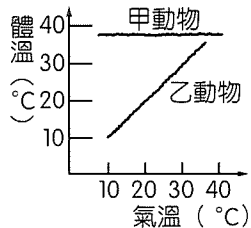
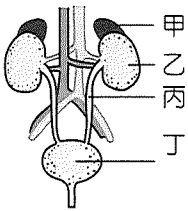
心肺復甦術（CPR）是一種幫無意識、無呼吸或幾乎無呼吸的患者維持腦功能，並藉由「胸外按壓」的關鍵動作，由體外按壓心臟的方式來維持血液循環，使氧氣足以供給到重要的器官，讓病人恢復呼吸及血液循環的救命術。胸外按壓的其中一個步驟為：利用上半身的重量垂直向下壓，且施力集中於掌根處。下壓深度 5～6 公分，且按壓速率為每分鐘 100～120 下（約每秒 2 下）。每次按壓後掌根不可以離開胸部，但必須放鬆使患者胸部回彈至原本的厚度，壓與放的時間各占 50%。試根據本文回答 4、5 題：

- () 4. 當進行胸外按壓將患者胸骨垂直向下壓時，也會對肺部產生一些影響，下列情形的敘述何者正確？
- (A)患者胸腔體積變小
- (B)患者肺部體積變大
- (C)患者此時為吸氣狀態
- (D)患者肋骨會下降
- () 5. 小瑛對於這個資訊有很大的疑問：一般正常人呼吸的頻率約為 15～18 次，但胸外按壓卻說要每分鐘 100～120 下。試問原因應為下列哪一個選項？
- (A)因患者已失去意識，所以按壓次數要愈多愈好
- (B)因為胸外按壓是要按摩心臟，所以要配合心跳次數
- (C)胸外按壓次數應該配合呼吸頻率 15～18 次即可
- (D)胸外按壓是要和下壓深度配合，若下壓深度可以加倍，那按壓的次數可以減半

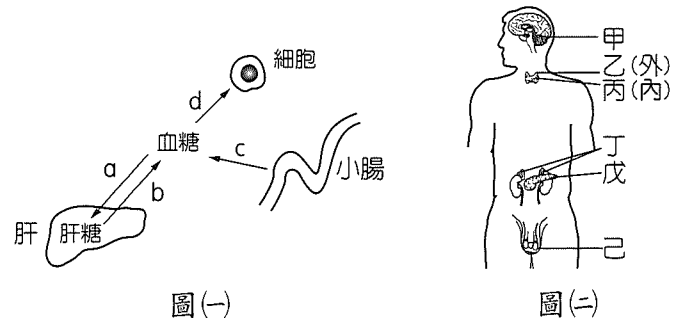
《試題結束》

一、基礎題：每題 3 分，共 60 分

- () 1. 右圖中的哪一個器官，能將血液中的廢物和水濾出，形成尿液？
(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁
- () 2. 體內缺少下列何種激素時，細胞不能利用或儲存糖分，致使血中葡萄糖增加，然後隨尿液排出？
(A)甲狀腺素 (B)胰島素 (C)腎上腺素 (D)生長激素
- () 3. 下列何者是人尿液中的主要成分？
(A)尿素和水 (B)二氧化碳和水 (C)尿素和二氧化碳 (D)鹽分和二氧化碳
- () 4. 下列生物的構造中，哪一項不能防止水分散失？
(A)樹木莖外表上的樹皮 (B)榕樹葉表面的角質層 (C)青蛙的皮膚 (D)人的皮膚
- () 5. 甲、乙兩種動物的體溫與氣溫關係曲線如右圖。下列敘述何者正確？
(A)在氣溫 10°C 時，乙動物可藉排汗作用增加體溫
(B)在氣溫 5°C 時，甲動物可藉由運動、進食增加體熱
(C)在氣溫 30°C 時，乙動物可藉肌肉顫抖，增加體熱散失
(D)在氣溫 40°C 時，甲動物可藉增加進食以降低體溫
- () 6. 下列哪一個情況之下，食慾較容易會大增？
(A)劇烈運動之後 (B)炎熱的夏天 (C)吃完蛋糕半小時後 (D)寒冷的冬天
- () 7. 劇烈運動過後，往往會有臉色紅潤、全身發熱的生理反應。請問此等反應所代表的生理意義為下列何者？
(A)身體需要更多的熱量 (B)可以幫助身體產生散熱的效果 (C)體內養分不足需要補充 (D)個體處於寒冷環境下所造成的結果
- () 8. 在炎熱的夏天，佑佑進出冷氣房的次數太頻繁而導致中暑，試問這是因為佑佑的何項生理機能調節不及所造成？
(A)體溫恆定 (B)消化系統 (C)內分泌系統 (D)含氮廢物恆定
- () 9. 人體代謝蛋白質時，會產生毒性極強的氨，須加以排除，則(a)在人體內何處將氨轉變成尿素？(b)再轉運至何處形成尿液排出？
(A)(a)肝臟，(b)腎臟 (B)(a)胰臟，(b)腎臟 (C)(a)腎臟，(b)小腸 (D)(a)腎臟，(b)膀胱
- () 10. 每當寒流來襲時，氣溫急遽下降，總會讓人冷到不想出門。內溫動物不是藉由下列何種生理現象，維持冬天時的體溫恆定？
(A)肌肉顫抖 (B)血管收縮 (C)排尿增加 (D)食慾旺盛



- () 11. 小白鼠和人類一樣都是哺乳類動物，小白鼠的體溫和人類相同，而且兩者的內臟器官等構造以及免疫系統都相似，故實驗室裡最常用小白鼠來做實驗。科學家每天記錄小白鼠的體溫，作成曲線圖，則下列何者的曲線最接近小白鼠的體溫？
(A) (B) (C) (D)
- () 12. 甲人；乙企鵝；丙烏龜；丁螃蟹。以上這些生物中，有哪些是屬於內溫動物？
(A)僅甲 (B)僅甲(乙) (C)僅甲(乙)(丙) (D)甲(乙)(丙)(丁)
- () 13. 關於蚱蜢、野鳥、狐狸三者所排除的含氮廢物類型，依序為何？
(A)氨、尿酸、尿素 (B)尿酸、尿酸、尿素 (C)尿酸、氨、尿素 (D)尿酸、尿素、尿酸
- () 14. 當環境溫度下降時，內溫動物可藉由增加體熱產生或是減少熱量散失來維持體溫。下列何者是減少熱量散失的方式？
(A)心跳加快 (B)食慾增加 (C)肌肉收縮顫抖 (D)皮膚的血管收縮
- () 15. 下列何種現象與植物體內的水分調節無關？
(A)早晨常在葉緣或葉尖發現有許多水珠 (B)土壤乾燥時，氣孔會關閉 (C)夜晚時，氣孔關閉 (D)榕樹的維管束排列呈環狀
- () 16. 甲布滿微血管；乙表面溼潤；丙具有肌肉且能收縮；丁表面積廣大。則人體的肺具有上述哪些特徵？
(A)甲(乙)(丙)(丁) (B)僅甲(乙)(丙) (C)僅(乙)(丙)(丁) (D)僅甲(乙)(丁)
- () 17. 關於動物體內排泄作用的敘述，下列何者正確？
(A)變形蟲利用擴散作用將氨排出體外 (B)蝙蝠將氨轉變成尿酸，再排出體外 (C)動物體內的養分如醣類、脂質代謝後，皆會產生氨 (D)人類的腎臟將氨代謝為尿素，再排出體外
- () 18. 根據圖(一)血糖與組織間的關係圖與圖(二)人體內分泌腺的分布圖，若人體遇到緊急狀況時，圖(二)中哪一個腺體會分泌激素，促進圖(一)的哪一種反應？



- (A)丁、b (B)戊、b (C)丁、c (D)戊、c

() 19. 下列人體生理現象，何者不是排泄作用？

- (A)糞便自肛門排出
- (B)尿液自尿道排出
- (C)汗液自皮膚排出
- (D)二氧化碳自鼻孔排出

() 20. 陸生植物葉片的氣孔大多分布於下表皮，此特性對於陸生植物而言具有何種意義？

- (A)避免氣孔蒸散水分的速率過慢
- (B)避免氣孔蒸散水分的速率過快
- (C)使保衛細胞快速進行光合作用
- (D)加快二氧化碳的吸收速率

二、進階題：每題 4 分，共 20 分

() 1. 關於生物「體溫」的敘述，下列何者錯誤？

- (A)獵豹以時速 100 公里奔跑時會產生許多體熱，體溫若超過 40°C 時，有死亡的危險，故只能短跑約 300 公尺
- (B)烏龜、蜥蜴的腦部有體溫調節中樞，寒冷時使血管收縮以減少散熱，肌肉顫抖增加產熱
- (C)植物的代謝作用也會受溫度影響
- (D)鳥類維持體溫的熱能來自細胞內的呼吸作用

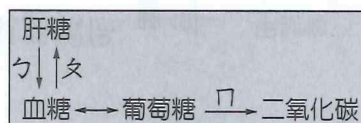
() 2. 食物中的蛋白質被人體食用後，經過消化吸收，除了產生能量外，還會形成尿素，有關蛋白質在人體內轉變過程的敘述，下列哪一項錯誤？

- (A)蛋白質在消化系統中分解成小分子（胺基酸）
- (B)小分子（胺基酸）由血液送到組織細胞
- (C)細胞內的小分子（胺基酸）和氧氣作用後產生氨
- (D)氨在腎臟內轉變為尿素後，溶解在尿液中排出體外

() 3. 連接腎的動脈稱為腎動脈，連接腎的靜脈稱為腎靜脈；血液由腎動脈流入腎臟，經腎臟的過濾後，由腎靜脈流出。試比較腎動脈與腎靜脈兩條血管內物質的濃度，下列敘述何者正確？

- (A)二氧化碳濃度：腎靜脈 > 腎動脈
- (B)葡萄糖濃度：腎靜脈 > 腎動脈
- (C)含氮廢物：腎靜脈 > 腎動脈
- (D)氧氣濃度：腎靜脈 > 腎動脈

() 4. 右圖為人體醣類代謝的示意圖，下列敘述何者正確？



- (A)↘過程是因胰島素的作用
- (B)↗過程是因腎上腺素的作用
- (C)□過程會釋放能量
- (D)↘和□屬於合成作用的過程

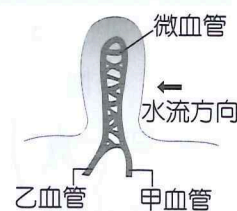
() 5. 快樂寵物店內飼養了貓、鼠、蜥蜴等動物，店長小花每天中午為店裡的動物記錄體溫，得到下表的資料。已知甲、乙、丙三種動物都處於健康無疾病的狀態，請依據表格資料來判斷，下列敘述何者錯誤？

測量對象 \ 溫度	第一日溫度 ($^{\circ}\text{C}$)	第二日溫度 ($^{\circ}\text{C}$)	第三日溫度 ($^{\circ}\text{C}$)	第四日溫度 ($^{\circ}\text{C}$)
室溫	19	25	28	20
甲動物體溫	18.5	25	27	19.5
乙動物體溫	38.5	38.6	38.6	38.5
丙動物體溫	35.6	35.7	35.5	35.5

- (A)甲動物的體溫會隨著外界環境溫度變化而有所變化
- (B)乙動物利用體內代謝作用產生熱能來維持自身體溫
- (C)丙動物有可能屬於爬蟲類、兩生類或魚類
- (D)不同種類的動物，正常體溫範圍可能不同

三、素養題：每題 4 分，共 20 分

() 1. 如雯在上課時知道魚類是利用鰓進行含氮廢物的排除，並把老師上課時，關於鰓內血管構造的筆記畫下來，如右圖所示，已知血流方向由乙血管→微血管→甲血管，請問關於魚類排除含氮廢物的敘述，下列何者正確？



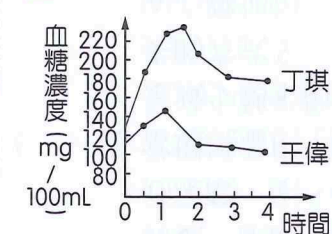
- (A)氨的含量：乙血管 > 甲血管
- (B)尿素的含量：甲血管 > 乙血管
- (C)含氮廢物是從甲血管排出
- (D)含氮廢物是從乙血管排出

() 2. 水是生物生存所必須的物質，過多或過少的水分會影響到體內各種作用的進行，下表為小翰近期每日水分的攝入量及排出量。根據此表，請問下列敘述何者正確？

排出量 (mL)	排尿	排汗	呼氣	排便	合計
	1400	450	350	200	2400
攝入量 (mL)	飲水	食物	體內代謝	合計	
	1500	700	200	2400	

- (A)正常情況下，人體的水分大多由飲水中獲得，主要由呼吸流失
- (B)水分恆定的控制中樞位於腎臟，能感應血液濃度的變化
- (C)根據此表，這應該是小翰在冬季時的水分平衡資料
- (D)排尿量 1400mL 是由腎臟過濾血液產生

丁琪和王偉是一對即將要結婚的情侶，想知道自己的血糖恆定是否正常，於是利用假日在家用血糖機做了測量。他們在吃完早餐後開始測量多次血糖，測量結果如下圖，試回答 3.~5. 題：



空腹血糖正常值：
70~110mg / 100mL
飯後兩小時血糖正常值：
不超過 140mg / 100mL

() 3. 請問在早餐後 1 小時血糖濃度增加的原因為何？

- (A)在早餐後，兩人的升糖素分泌增加
- (B)在早餐後，兩人腎上腺素分泌所增加
- (C)在早餐後，醣類分解進入小腸吸收
- (D)在早餐後，兩人的胰島素分泌增加

() 4. 請問在早餐後 1~2 小時之間，兩人血糖濃度均開始下降的原因為何？

- (A)應是兩人的升糖素分泌增加
- (B)應是兩人的腎上腺素分泌增加
- (C)應是兩人開始肚子餓
- (D)應是兩人的胰島素分泌增加

() 5. 根據兩人的測量結果，下列敘述何者正確？

- (A)丁琪在飯後 2 小時血糖值過高，若不控制可能有糖尿病風險
- (B)王偉在飯後 2 小時血糖值過高，若不控制可能會在尿液中檢測到葡萄糖
- (C)兩人血糖值均屬正常，無須擔心其身體狀況
- (D)兩人在飯後 1 小時血糖值均過高，可能要檢查胰臟以及腎臟的問題

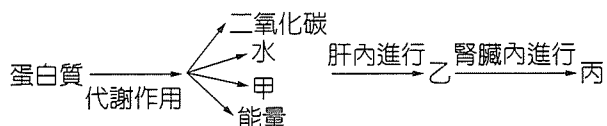
《試題結束》

一、基礎題：每題 3 分，共 60 分

- () 1. 下列何者不是後像在日常生活中的應用？
(A)電影 (B)卡通 (C)電燈 (D)煙火的火花
- () 2. 有一訊息的神經傳遞路徑如下圖，則下列選項中，哪一項動作的訊息傳遞過程完全符合此圖敘述的路徑？
- 視覺受器 → 感覺神經元 → 大腦 → 脊髓 → 運動神經元 → 手部肌肉
- (A)手碰到熱燙的鍋子，迅速將手縮回
(B)走路時不慎踩到鐵釘，腳即刻縮回
(C)眼睛盯著電腦螢幕，右手操縱著滑鼠
(D)聽見柔和的音樂聲，心情不由得好了起來
- () 3. 趙奶奶有血鈣過高、骨質疏鬆、不小心跌一跤就骨折的症狀，這可能是哪一種激素分泌過多？
(A)生長激素
(B)胰島素
(C)腎上腺素
(D)副甲狀腺素
- () 4. 心血管系統是人體重要的運輸構造，也與維持人體恆定性有關，下列相關敘述何者正確？
(A)當血糖濃度太低時，會引起飢餓的感覺
(B)當體溫太高時，血管會收縮以減少產熱
(C)當血液中的水分過多時，會使汗腺排汗增加
(D)呼吸頻率的快慢主要與血漿中的氧氣濃度有關
- () 5. 下表為四種生物的恆定與代謝方式，試判斷下列代號與生物的配對何者正確？

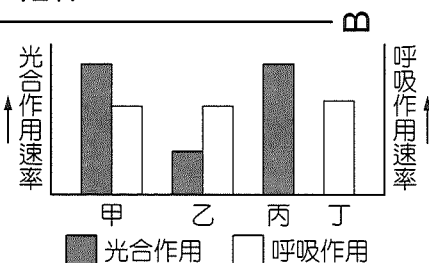
代號	甲	乙	丙	丁
項目				
呼吸器官	氣管系統	肺	鰓	肺
體溫恆定與否	外溫	內溫	外溫	內溫
含氮廢物排除形式	尿酸	尿素	氨	尿酸

- (A)甲——青蛙 (B)乙——烏龜
(C)丙——鯨魚 (D)丁——孔雀
- () 6. 神經系統對動物體的協調較內分泌系統為快，下列敘述何者正確？
(A)神經纖維較血管多，故協調較快
(B)內分泌之激素被血液稀釋而降低其作用速率
(C)神經纖維的傳導速率較快
(D)內分泌之激素為大分子物質，反應較遲緩
- () 7. 人體的眼、耳、鼻、舌等感覺器官，以及皮膚內部接受刺激的構造，均可稱為下列何者？
(A)受器 (B)動器 (C)感覺神經元 (D)運動神經元
- () 8. 下圖為人體蛋白質的代謝作用，則下列敘述何者錯誤？

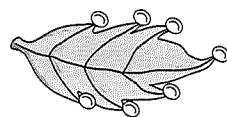


- (A)甲代表氨 (B)乙代表尿素
(C)乙代表尿酸 (D)丙代表尿液
- () 9. 當我們在緊張時常會深呼吸來放鬆心情，當深吸一口氣時，胸腔內部構造的變化為何？
(A)肺臟主動擴大，迫使胸腔隆起，使呼吸更大
(B)肋骨位置比平時上升，胸腔變大、肺臟體積變小
(C)肋骨比平時更加上升，橫膈更加下降，加大呼吸深度
(D)橫膈上升，迫使胸腔變小，加大呼吸

- () 10. 曉玲推測水蘊草進行光合作用與呼吸作用的速率之相對關係如右圖，下列哪一種情形比較可能發生在白天陽光普照的時刻？
(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁



- () 11. 報載南韓拳擊手因為比賽過程非常激烈，不慎倒地受傷，搶救無效被宣告腦死，家屬決定捐出其器官以遺愛人間，請問腦死的判定是依據哪一個部位失去功能？
(A)大腦 (B)小腦 (C)腦幹 (D)脊髓
- () 12. 如右圖所示，下列何種情形下較易出現此現象？
(A)土壤肥料濃度高
(B)土壤乾旱水分少
(C)陽光普照的中午
(D)天氣溼冷的清晨

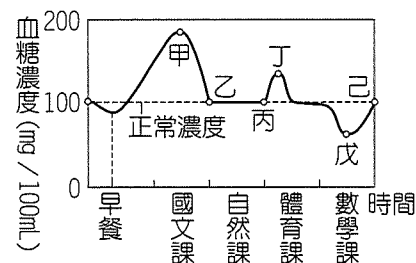


- () 13. 關於升糖素與腎上腺素的比較，下列何者正確？

比較項目	升糖素	腎上腺素
選項		
(A)分泌的腺體	腎上腺	胰島
(B)對血糖的影響	使血糖上升	使血糖下降
(C)運輸方式	由血液輸送	由血液輸送
(D)對肝臟的影響	分解肝糖	合成肝糖

- () 14. 人體維持體溫的熱能主要來自下列何者？
(A)心臟的搏動 (B)保暖的衣服
(C)呼吸作用 (D)陽光的照射
- () 15. 有關動物的行為敘述，下列何者正確？
(A)雄蛙鼓起鳴囊發出叫聲，吸引同種雌蛙的反應
(B)除了人類以外，其他動物都無經由學習而改變的行為
(C)人類的大腦很發達，所以人類所有的行為都屬於經由學習而改變的行為
(D)蟑螂具有正趨光行為
- () 16. 關於人體的神經系統，下列敘述何者正確？
(A)有生命中樞之稱的是大腦
(B)主管語言思考的是小腦
(C)脊神經有 12 對
(D)小腦受傷則無法協調全身肌肉活動，亦不能維持身體平衡

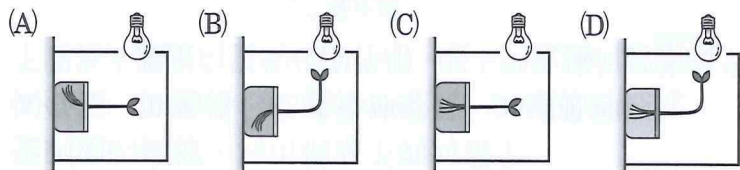
- () 17. 右圖為小凱某天上午的血糖變化圖，關於其血糖的調控，下列何者錯誤？



- (A)甲到乙時期的血糖變化主要是受胰島素的作用
(B)乙到丙時期的血糖恆定是受升糖素和胰島素的共同作用
(C)丙到丁時期的血糖變化主要是受升糖素的作用
(D)戊到己時期的血糖變化主要是受升糖素的作用
- () 18. (甲)乾燥；(乙)潮溼；(丙)黃色；(丁)粉紅色；(戊)藍色，有關氯化亞鈷試紙的特性，下列組合何者正確？
(A)(甲)(丙) (B)(乙)(戊) (C)(甲)(丁) (D)(乙)(丁)

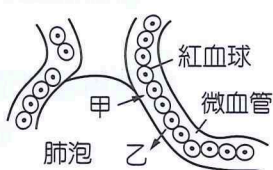
- () 19. 靜芳因嚴重低血糖導致意識模糊、無法吞嚥，被緊急送往醫院急診室。醫護人員應採取何種方式，能最直接且迅速地補充她體內的血糖？
- (A)嘗試灌入濃縮葡萄糖液
(B)經由靜脈注射葡萄糖溶液
(C)讓患者舌下含服方糖
(D)餵食高熱量的流質食物

- () 20. 將一株植物放在不透光的箱子，並固定在牆上，箱子上方開洞並照光，如右圖所示。若植物能順利生長，推測一段時間後，植物的幼苗與根的生長，最可能呈現下列哪一種模樣？



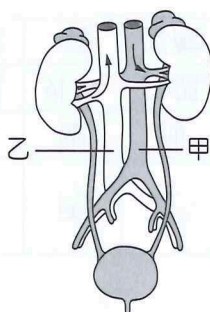
二、進階題：每題 4 分，共 20 分

- () 1. 右圖表示肺部的氣體交換，則有關乙氣體的敘述，下列何者正確？



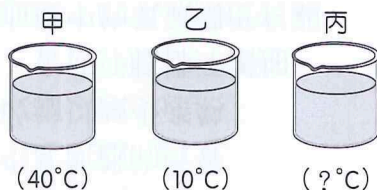
- (A)會刺激大腦，使呼吸運動加快
(B)在肺靜脈中的濃度比在肺動脈中的濃度高
(C)會使氯化亞鈷試紙變成粉紅色
(D)植物行呼吸作用也會產生相同的氣體

- () 2. 右圖是人體泌尿系統的示意圖，甲、乙是流經腎臟的兩條血管，血流方向如圖所示。則有關甲、乙血管內不同物質濃度的比較，下列何者正確？



- (A)氧氣濃度：甲 > 乙
(B)尿素濃度：乙 > 甲
(C)葡萄糖濃度：乙 > 甲
(D)二氧化碳濃度：甲 > 乙

- () 3. 三杯水的溫度如右圖標示，若左手放入甲杯，右手放入乙杯，三分鐘後兩手同時放入丙杯，則左手感覺冷，右手感覺熱。則丙杯水溫可能是下列四個溫度中的哪一個？



- (A) 46°C (B) 18°C
(C) 3°C (D) -2°C
- () 4. 呼吸運動是屬於無意識活動，這一敘述你認為如何？
- (A)對的，因為控制呼吸作用的中樞在大腦運動區
(B)對的，因為控制呼吸作用的中樞在腦幹
(C)不對的，因為呼吸運動是肋骨與橫膈的作用
(D)不對的，因為呼吸運動可以隨意改變的

- () 5. 下列四個敘述是針對甲、乙、丙、丁四種人體器官的說明，請問下列何者為完全正確的配對？

敘述一：血液流經「甲器官」後，「二氧化碳」濃度降低

敘述二：血液流經「乙器官」後，「血糖」濃度升高

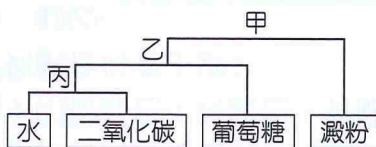
敘述三：血液流經「丙器官」後，「尿素」濃度降低

敘述四：血液流經「丁器官」後，「尿素」濃度升高

選項	甲器官	乙器官	丙器官	丁器官
(A)	小腸	肝臟	肺臟	腎臟
(B)	肝臟	肺臟	腎臟	小腸
(C)	肺臟	小腸	腎臟	肝臟
(D)	肺臟	肝臟	小腸	腎臟

三、素養題：每題 4 分，共 20 分

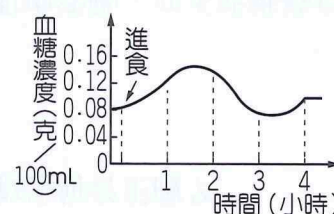
- () 1. 右圖為洱文設計的一張簡單的分類檢索表，以此來鑑定水、二氧化碳、葡萄糖與澱粉四種物質。判斷



下表中甲、乙、丙的分類標準，何者錯誤？

選項	甲	乙	丙
(A)	用碘液檢驗是否變色	是否為呼吸作用的產物	是否使澄清石灰水混濁
(B)	能否通過細胞膜	是否為光合作用反應物	是否使氯化亞鈷試紙變色
(C)	能否被唾液分解	用本氏液檢驗是否變色	是否可藉由細胞膜上的特殊蛋白質進出
(D)	是否為光合作用的產物	用本氏液檢驗是否變色	是否由氣孔散失

- () 2. 右圖為小菁進食後血糖濃度的變化情形，在她進食 2~3 小時之間，血糖濃度改變的原因為何？



- (A)血糖隨尿液排出
(B)腎上腺素促使血糖儲藏在肝臟中
(C)細胞中的肝糖轉變為血糖
(D)血糖進入細胞，被細胞利用或儲存

小宏和兩位朋友參加彩色粉塵派對，活動中發生粉塵爆炸且迅速燃燒，導致重大火災事故發生。小宏在粉塵爆炸第一時間便順利逃脫，回頭觀看時，只見派對現場已成一片火海，眼角餘光發現舞臺旁有兩位幼童跌坐在地，他想都沒想就立刻衝回火場要救出兩位幼童，此時他身體的心跳加快、血壓增高、腸胃蠕動減慢，肌肉做強而有力的收縮，讓他能一次救出兩位幼童，直到確認兩位幼童安然無恙，立刻癱倒在地疲累不堪，並感到飢餓，此時才發現自己已全身多處燒燙傷，如此英勇的事蹟，讓聞者皆不禁動容。試根據本文回答 3.~5. 題：

- () 3. 「兩位幼童跌坐在地，……，他想都沒想就立刻衝回火場……。」關於「」的敘述，下列何者正確？
- (A)小宏體內的情緒控制中樞位於腦幹中
(B)「」中的神經傳導途徑不涉及脊髓
(C)小宏想都沒想就立刻衝回火場救人的行為，屬於反射作用
(D)「」中的行為，是由中樞神經系統及周圍神經系統共同完成

- () 4. 文中對於小宏當下的敘述：「此時他身體的心跳加快、血壓增高、腸胃蠕動減慢，肌肉做強而有力的收縮」。請問這是哪一種激素發揮作用？

- (A)甲狀腺素
(B)升糖素
(C)腎上腺素
(D)胰島素

- () 5. 小宏直到確認兩位幼童安然無恙，立刻癱倒在地，請問下列相關敘述何者正確？

- (A)小宏在救出兩位幼童後「感覺到飢餓」屬於一種生命現象的表現
(B)小宏確認兩位幼童安然無恙是小腦的作用
(C)小宏身體分泌的激素，使大量的葡萄糖分解成肝糖
(D)衝進火場救人的過程，中樞神經系統沒有用到脊髓

《試題結束》